

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Macroarea di Ingegneria

Corso di Studio in Ingegneria dell'Automazione

Tesi di Laurea in
Analisi e Sintesi di Sistemi Non Lineari

Relatore:

Chiar.mo Prof.
Daniele Carnevale

Laureanda:

Correlatore:

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Il Problema Ingegneristico	1
1.2	Obiettivo della Tesi	1
2	Stato dell'Arte	3
2.1	Panoramica sugli UAV VTOL	3
2.1.1	Configurazioni principali	3
2.1.2	Sfide di modellazione e controllo	3
2.2	UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili	5
2.3	Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri	6
2.4	Disaccoppiamento e Controllo Robusto Adattivo	7
2.5	Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilt-Rotor	8
2.6	Strategie di Volo e Controllo per Tricotteri Tilt-Rotor	9
2.7	Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso	10
2.8	Controllo tramite Spinta Differenziale	11
3	Modello Matematico	12
3.1	Sistemi di Riferimento	12
3.1.1	Trasformazione dei Vettori (Matrice di Rotazione)	12
3.1.2	Trasformazione dei Ratei (Matrice Cinematica)	13
3.2	Equazioni della Dinamica	14
3.3	Analisi delle Forze	15
3.3.1	Configurazione Geometrica e Thrust	15
3.3.2	Gravità e Aerodinamica	16
3.4	Analisi dei Momenti	17
3.4.1	Momento di Thrust e Torcente	17
3.4.2	Effetti Aerodinamici e Giroscopici	17
4	Sistema Dinamico	19
4.1	Sistema Dinamico	19
4.1.1	Variabili di Stato	20
4.1.2	Ingressi di Controllo	21
4.2	Dinamica del Sistema	22
4.2.1	Equazioni relative alle velocità lineari (Cinematica)	22

4.2.2	Equazioni relative alle accelerazioni lineari (Dinamica Trasla- zionale)	22
4.2.3	Equazioni relative alle velocità angolari (Cinematica Rotazionale)	23
4.2.4	Equazioni relative alle accelerazioni angolari (Dinamica Rota- zionale)	23
4.2.5	Dinamica degli Attuatori (Tilting e Rotori)	24
5	Architettura di Controllo	25
5.1	Panoramica Operativa e Strategie di Controllo	25
5.1.1	Fase 1: Volo Verticale (Hovering)	25
5.1.2	Fase 2: Transizione	25
5.1.3	Fase 3: Volo Orizzontale (Crociera)	26
6	Controllo Verticale	27
6.1	Configurazione di Hovering	27
6.2	Architettura di Controllo	27
6.3	Controllo di Posizione z	29
6.4	Controllo Planare e Mapping di Assetto	29
6.5	Controllo di Assetto	31
6.6	Motor Mixing Algorithm	32
6.6.1	Angolo di Equilibrio θ_3	32
6.6.2	Quota e Beccheggio	33
6.6.3	Rollio e Motori Anteriori	34
6.6.4	Controllo di Imbardata	34
6.7	Sotto-attuazione in Assetto di Hovering	36
7	Controllo Orizzontale	40
7.1	Introduzione e Configurazione di Crociera	40
7.2	Architettura di Controllo	40
7.3	Outer Loop: Guida e Navigazione	42
7.3.1	Controllo Longitudinale: Quota e Velocità	42
7.4	Bank-to-Turn (BTT)	43
7.4.1	Principi Fisici e Modello Matematico	43
7.4.2	Implementazione del Controllo Laterale (Outer Loop)	43
7.4.3	Coordinazione dell'Imbardata (Inner Loop)	44
7.4.4	Compensazione della Portanza in Virata	44
7.5	Inner Loop: Controllo d'Assetto	45
7.5.1	Algoritmo di Controllo PID	45

7.5.2	Fisica degli Attuatori: Thrust Vectoring	45
7.5.3	Validità dell'Approssimazione Lineare	46
7.6	Motor Mixing Algorithm	47
7.6.1	Matrice di Mixing	48
7.7	Scenari di Validazione	49
8	Dimostrazione SMC	50
8.1	Modellazione della Dinamica	50
8.2	Definizione della <i>sliding surface</i>	50
8.3	Sintesi della Legge di Controllo	51
8.4	Analisi di Stabilità e Tempo di Raggiungimento	51
8.5	Regolarizzazione e Mitigazione del Chattering	52
9	Analisi di Stabilità	53
9.1	Introduzione all'Analisi Lineare	53
9.2	Metodologia di Linearizzazione e Criterio di Lyapunov	53
9.3	Analisi dell'Assetto di Hovering	54
9.3.1	Sintesi del Controllore	54
9.3.2	Interpretazione dei Risultati e Modi Dominanti	54
9.4	Analisi dell'Assetto di Crociera (Cruise)	55
9.4.1	Sintesi del Controllore	55
9.4.2	Discussione critica dei modi al limite	55
9.4.3	Vincoli di Attuazione e Trade-off dello Smorzamento	55
9.5	Separazione delle Scale Temporalì	56

Elenco delle figure

2.1	Coaxial tilt rotor UAV.	8
2.2	Control logic in rotor mode. (a) roll, (b) pitch, (c) thrust, and (d) yaw.	9
3.1	Sistemi di riferimento.	12
3.2	Tilt rotori anteriori (X_b, Z_b)	15
3.3	Tilt rotore coda (X_b, Y_b, Z_b)	15
3.4	Configurazione di tilt dei propulsori e vettori spinta.	15
6.1	Schema a blocchi del controllo verticale.	28
6.2	Andamento velocità.	37
6.3	Andamento angoli di Eulero e velocità angolari.	37
6.4	Thrust generato dai rotori.	38
6.5	Andamento degli angoli θ_1 e θ_2	38
6.6	Andamento degli angoli θ_3 e θ_4	39
7.1	Schema a blocchi del controllo orizzontale.	41

Capitolo 1

Introduzione

L'evoluzione tecnologica nel settore degli aeromobili a pilotaggio remoto (UAV) ha portato all'emergere di configurazioni ibride capaci di coniugare i vantaggi operativi dei multirotori con l'efficienza aerodinamica dei velivoli ad ala fissa. In questo scenario, i velivoli a decollo e atterraggio verticale (VTOL) rappresentano una frontiera critica dell'ingegneria aerospaziale e dell'automazione, offrendo la versatilità necessaria per operare in ambienti confinati senza rinunciare a lunghe autonomie di volo.

1.1 Il Problema Ingegneristico

La progettazione di sistemi di controllo per UAV VTOL ibridi presenta sfide non banali, derivanti principalmente dalla natura fortemente non lineare e tempo-variante della loro dinamica. Durante la transizione tra il volo verticale (hovering) e quello orizzontale (crociera), il velivolo attraversa regimi aerodinamici complessi in cui le forze di portanza, resistenza e i momenti giroscopici risultano strettamente accoppiati.

In particolare, la configurazione oggetto di questo studio — un tricottero asimmetrico con rotori anteriori inclinabili e rotore di coda a due gradi di libertà — introduce ulteriori gradi di complessità rispetto ai modelli standard:

- **Sotto-attuazione intrinseca:** La necessità di variare l'assetto del corpo per indurre traslazioni orizzontali in hovering.
- **Asimmetria strutturale:** Il bilanciamento del momento di imbardata e beccheggio richiede una gestione raffinata del mixing dei motori.
- **Vincoli fisici:** La banda passante degli attuatori limita l'autorità di controllo, imponendo trade-off critici tra smorzamento e stabilità numerica.

1.2 Obiettivo della Tesi

Il presente lavoro si propone di derivare un modello matematico completo a sei gradi di libertà (6-DOF) basato sulla formulazione di Newton-Eulero e di sintetizzare un'architettura di controllo robusta capace di gestire l'intero inviluppo di volo.

La strategia proposta si articola su un sistema di controllo gerarchico a cascata:

1. Un *Outer Loop* per la guida del drone, con scelte di controllori differenti tra la fase di hovering e quella di crociera.
2. Un *Inner Loop* di assetto che utilizza regolatori PID per la stabilizzazione veloce dei momenti.
3. Un algoritmo di *Motor Mixing* sequenziale che traduce i comandi virtuali in riferimenti fisici per i rotori e i servomotori, rispettando i vincoli di equilibrio meccanico del sistema.

Capitolo 2

Stato dell'Arte

2.1 Panoramica sugli UAV VTOL

2.1.1 Configurazioni principali

La categoria degli UAV a decollo e atterraggio verticale (VTOL) è vasta e si articola principalmente in tre configurazioni strutturali, ognuna con specifici vantaggi e limitazioni operative:

- **Multirotori:** Questa classe è caratterizzata da una notevole semplicità meccanica e dalla capacità di mantenere un *hovering* estremamente stabile. Tuttavia, soffrono di una bassa efficienza energetica nel volo traslato, cosa che ne limita notevolmente l'autonomia e il raggio d'azione.
- **Ala fissa:** I velivoli ad ala fissa convenzionali offrono un'elevata efficienza aerodinamica, permettendo lunghe percorrenze e velocità di crociera elevate. Il loro svantaggio principale risiede nella necessità di infrastrutture dedicate o spazi ampi per le manovre di decollo e atterraggio, precludendone l'uso in ambienti confinati.
- **Ibridi:** Questa categoria nasce per combinare la versatilità operativa dei multirotori con l'efficienza dei velivoli ad ala fissa. Include architetture complesse come i *tilting-rotor*, *tilting-wing* e *tailsitter*, capaci di transire tra le modalità di volo verticale e orizzontale.

2.1.2 Sfide di modellazione e controllo

Lo sviluppo di velivoli VTOL ibridi presenta sfide ingegneristiche significative, concentrate prevalentemente nella gestione della fase di transizione tra il volo verticale e quello orizzontale. In questo regime, il velivolo è soggetto a forti non linearità aerodinamiche causate dall'interazione complessa tra i flussi dei rotori, le superfici alari e la fusoliera. Una modellazione efficace deve catturare accuratamente fenomeni quali gli effetti giroscopici, le variazioni repentine di portanza e resistenza, e il forte accoppiamento tra i gradi di libertà longitudinale e laterale. Di conseguenza, i

sistemi di controllo devono essere progettati per garantire robustezza e prestazioni elevate durante tutte le fasi di volo, adattandosi a condizioni operative che variano drasticamente tra l'hovering statico e la crociera aerodinamica.

2.2 UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili

Un contributo significativo nello sviluppo di configurazioni ibride innovative è stato presentato in [4], dove viene proposto un UAV VTOL caratterizzato da ali inclinabili in modo indipendente. L'obiettivo primario di tale design è superare i limiti di manovrabilità dei tricotteri classici e mitigare la coppia di reazione tipicamente gestita dal rotore di coda.

Dal punto di vista della modellazione, è stato derivato un modello dinamico a sei gradi di libertà (6-DOF) basato sulla formulazione di Newton-Eulero. Il modello evidenzia come il controllo differenziale dell'angolo di inclinazione (*tilt*) delle due ali generi una differenza di portanza in grado di indurre momenti di rollio, sfruttando le forze propulsive in combinazione con quelle aerodinamiche.

La strategia di controllo implementata si basa su regolatori PID e PI integrati nel firmware Ardupilot, strutturati in base alla fase di volo:

- **Modalità Verticale:** Vengono impiegati PID classici per la stabilizzazione di rollio, beccheggio e imbardata, allocando i comandi su tre motori brushless e tre servocomandi.
- **Modalità Orizzontale:** Il controllo del rollio è affidato alla variazione differenziale del tilt alare, il beccheggio è gestito tramite il rotore di coda (spinta e inclinazione vettoriale), mentre l'imbardata è stabilizzata da un controllore PI che minimizza lo scivolamento laterale (*sideslip*).

La transizione è governata da una logica a stati finiti che coordina l'inclinazione progressiva delle ali, garantendo una traiettoria fluida durante il cambio di configurazione.

2.3 Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri

In [3], viene affrontato il problema del controllo non lineare per quadricotteri attraverso la derivazione di un modello completo a 6-DOF che include effetti giroscopici e dinamica degli attuatori. L'analisi sottolinea la natura sottattuata e fortemente accoppiata del sistema. La strategia di controllo proposta adotta un approccio sequenziale ibrido:

- Per il **sottosistema traslazionale** (posizione e altitudine), viene utilizzata una tecnica di linearizzazione con retroazione accoppiata a un regolatore PD.
- Per il **sottosistema rotazionale** (assetto), viene implementato un controllore non lineare basato sulla tecnica *Backstepping* integrata con un'azione integrale (PID).

L'uso del Backstepping garantisce la stabilità asintotica globale (dimostrata tramite funzioni di Lyapunov) e offre una robustezza superiore rispetto ai PID tradizionali, specialmente nella reiezione dei disturbi esterni e nella riduzione dell'errore di inseguimento a regime.

2.4 Disaccoppiamento e Controllo Robusto Adattivo

Il problema del disaccoppiamento dinamico è fondamentale per il controllo efficace dei velivoli ibridi, come discusso in [7]. Nel contesto specifico del *Coaxial Tilt-Rotor UAV* (CTRUAV), la complessità derivante dalla struttura a rotori coassiali basculanti richiede una strategia di *decoupling* esplicita per gestire la natura sottattuata del velivolo [2]. Il lavoro in esame propone un disaccoppiatore che agisce come ponte tra il controllo di posizione (anello esterno) e quello di assetto (anello interno). Nello specifico, il disaccoppiatore trasforma gli ingressi di controllo virtuali — generati dal controllore di posizione basato su *backstepping* — negli ingressi di controllo reali (le forze lungo gli assi x_b e z_b) e nell'angolo di rollio desiderato ϕ_d . Questo processo permette di isolare le dinamiche traslazionali da quelle rotazionali, semplificando il compito del controllore di assetto.

Per il controllo di assetto (anello interno), viene implementato un *Adaptive Backstepping Sliding Mode Control* (ABSMC). Questa architettura avanzata supera i limiti dello SMC tradizionale e del semplice backstepping attraverso due meccanismi chiave:

- **Legge Adattiva per i Disturbi:** Poiché in uno scenario di volo reale è difficile conoscere a priori l'ampiezza esatta dei disturbi esterni (come le raffiche di vento), il controllore integra un algoritmo adattivo. Questo stima online il limite superiore del disturbo, denotato con η_1 . La stima $\hat{\eta}_1$ viene aggiornata dinamicamente in base alla distanza dalla superficie di scorrimento $|s_1|$, secondo la legge $\dot{\hat{\eta}}_1 = \gamma_1 |s_1|$, garantendo robustezza senza la necessità di utilizzare guadagni di controllo eccessivamente elevati che potrebbero destabilizzare il sistema.
- **Riduzione del Chattering:** Per mitigare le vibrazioni ad alta frequenza (*chattering*) tipiche della funzione segno ($\text{sign}(s)$) nello SMC, il controllore adotta una funzione di saturazione $\text{sat}(s)$ all'interno di uno strato limite Δ . Questo approccio ammorbidisce l'azione di controllo vicino alla superficie di scorrimento, preservando l'integrità degli attuatori.

L'analisi di stabilità, condotta tramite la teoria di Lyapunov, dimostra che questo schema combinato (Backstepping per la posizione e ABSMC per l'assetto) assicura la stabilità asintotica del sistema a ciclo chiuso. Le simulazioni confermano che l'errore di tracciamento converge in un intorno dell'origine anche in presenza di incertezze parametriche e disturbi esterni significativi.

2.5 Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilt-Rotor

Un'evoluzione significativa nel panorama dei velivoli a decollo verticale è rappresentata dalla configurazione *Coaxial Tilt-Rotor* (CTRUAV), analizzata approfonditamente sempre in [2]. Questa architettura si distingue per la presenza di due coppie di rotori coassiali inclinabili posizionati nella parte anteriore del velivolo e un rotore fisso in coda. Rispetto ai tricotteri convenzionali, l'impiego di rotori coassiali permette di generare una spinta maggiore senza aumentare le dimensioni del telaio, migliorando la manovrabilità e annullando naturalmente il momento giroscopico grazie alla configurazione controrotante. Il modello dinamico a sei gradi di libertà è derivato

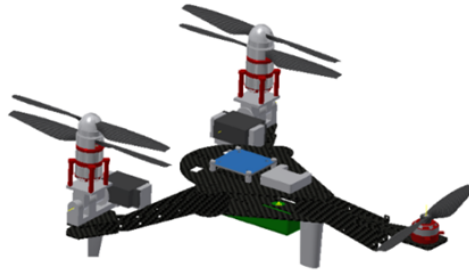


Figura 2.1: Coaxial tilt rotor UAV.

utilizzando le formule di Newton-Eulero. Per governare questo sistema in presenza di disturbi esterni, è stata proposta una strategia di controllo gerarchica:

- **Loop Esterno (Posizione):** Per il tracciamento della traiettoria desiderata, viene impiegato un controllore basato sulla tecnica del *Backstepping*, che stabilizza asintoticamente l'errore di posizione.
- **Loop Interno (Assetto):** La stabilizzazione è affidata a un controllore *Robust Adaptive Backstepping Sliding Mode* (ABSMC). L'integrazione di una legge adattiva permette di stimare online il limite superiore dei disturbi esterni. Tale stima modula il guadagno della legge di controllo, minimizzando il fenomeno del *chattering* tramite l'uso di funzioni di saturazione.

Le simulazioni dimostrano che l'approccio proposto garantisce una robustezza superiore rispetto ai controllori backstepping tradizionali.

2.6 Strategie di Volo e Controllo per Tricotteri Tilt-Rotor

In [1], l'attenzione si sposta sulla realizzazione pratica di un volo autonomo "full-mode" per un UAV tilt-rotor in configurazione tricottero compatta. L'obiettivo è superare le limitazioni di costo associate all'ottenimento di modelli dinamici precisi, proponendo una strategia robusta che non dipenda da dati aerodinamici ad alta fedeltà.

La gestione del volo è affidata a una strategia basata su una macchina a stati finiti che coordina le diverse fasi: *Rotor mode* (decollo verticale), *Conversion* (transizione accelerata), *Fixed-wing mode* (crociera) e *Reconversion* (ritorno all'hovering). Un elemento centrale è il sistema di **Control Allocation (Mixer)**. Poiché il sistema è sovra-attuato e non affine durante la transizione, il mixer distribuisce i pesi di controllo tra modalità rotore e ala fissa in base all'efficienza degli attuatori e all'angolo di tilt corrente. Una peculiarità è il controllo dell'imbardata in hovering tramite tilt differenziale dei rotori anteriori, che viene disattivato progressivamente durante la transizione. I test di volo reali hanno validato la capacità del velivolo di eseguire l'intero inviluppo di volo mantenendo la stabilità [1].

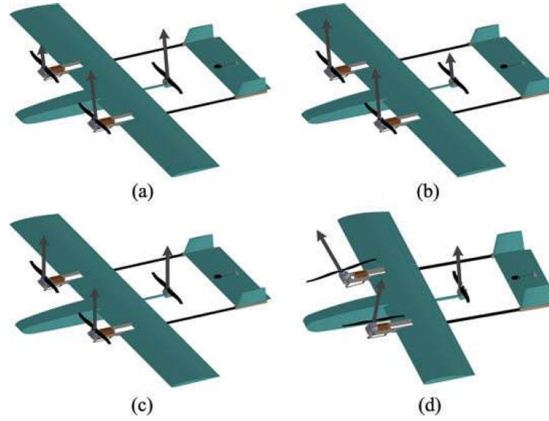


Figura 2.2: Control logic in rotor mode. (a) roll, (b) pitch, (c) thrust, and (d) yaw.

2.7 Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso

La problematica della convergenza rapida e garantita è affrontata in [6], dove viene proposto uno schema per la stabilizzazione dell'assetto di un *Tilt Trirotor UAV* basato sulla stabilità a tempo fisso (*Fixed-Time Stability*). A differenza della stabilità asintotica o a tempo finito, questo approccio garantisce che il sistema raggiunga l'equilibrio entro un tempo limitato, noto a priori e indipendente dallo stato iniziale. Il contributo teorico principale è la formulazione di un *Novel Fixed-Time Stable System* che dimostra un tasso di convergenza superiore rispetto ai metodi esistenti. Basandosi su questo, è stato sviluppato uno schema *Nonsingular Fixed-Time Sliding Mode Control* (NFTSMC) che include:

- **Superficie di Scorrimento Non Singolare:** Progettata per evitare le singolarità matematiche tipiche dei controllori terminali e garantire la convergenza.
- **Tecnica Adattiva per i Disturbi:** Una legge di aggiornamento stima i disturbi in tempo reale, assicurando robustezza.

La validazione sperimentale su prototipo reale ha confermato una convergenza degli errori di assetto in meno di 0,3 secondi e una notevole reiezione dei disturbi [6].

2.8 Controllo tramite Spinta Differenziale

Un aspetto tecnologico cruciale esplorato in [5] è la completa sostituzione delle superfici di controllo aerodinamiche convenzionali (alettoni, elevatori, timoni) con una logica di controllo basata esclusivamente sulla modulazione della spinta (*Differential Thrust*). Questa architettura richiede l'impiego di propulsori in grado di fornire spinta reversibile (positiva e negativa), permettendo la generazione di momenti di controllo anche a velocità nulla, una capacità preclusa ai sistemi aerodinamici tradizionali. La strategia di allocazione del controllo (*Control Allocation*) mappa i comandi di assetto desiderati (Rollio, Beccheggio, Imbardata) direttamente sulle coppie di motori, secondo lo schema seguente (riferito a una configurazione a quattro propulsori disposti a "X"):

- **Controllo di Beccheggio (Pitch):** Sostituisce la funzione dell'elevatore. Viene generato creando una spinta differenziale tra i rotori superiori e quelli inferiori. Ad esempio, per cabrare, i propulsori inferiori generano spinta positiva mentre quelli superiori generano spinta negativa, creando una coppia pura sull'asse trasversale.
- **Controllo di Imbardata (Yaw):** Sostituisce il timone verticale. Si ottiene differenziando la spinta tra i motori di destra e quelli di sinistra. Una rotazione verso destra è indotta da una spinta positiva sui motori di sinistra e negativa su quelli di destra.
- **Controllo di Rollio (Roll):** Sostituisce gli alettoni. A differenza dei velivoli ad ala fissa dove il rollio è generato alle estremità alari, qui viene prodotto tramite una configurazione incrociata. Ad esempio, una spinta positiva del motore in basso a destra combinata con il motore in alto a sinistra, opposta alla coppia degli altri due, genera il momento torcente longitudinale necessario [5].

Questa metodologia offre il vantaggio di eliminare attuatori meccanici complessi (servocomandi) e parti mobili, riducendo il peso strutturale e la manutenzione. Tuttavia, introduce una maggiore complessità nel software di controllo, poiché i gradi di libertà risultano fortemente accoppiati: una singola manovra richiede spesso la modulazione simultanea di tutti i propulsori per evitare effetti secondari indesiderati sugli altri assi.

Capitolo 3

Modello Matematico

3.1 Sistemi di Riferimento

Per descrivere la dinamica del tricottero VTOL, si adottano due sistemi di riferimento principali, entrambi destrorsi:

- **Sistema Inerziale (Earth Frame) $\mathcal{F}_g$:** Fisso rispetto al terreno, definito dalla terna (O_g, X_g, Y_g, Z_g) . La posizione del velivolo è indicata dal vettore $\mathbf{P}_g = [x_g, y_g, z_g]^T$ e l'orientamento dagli angoli di Eulero $\boldsymbol{\Theta}_g = [\phi, \theta, \psi]^T$ (Roll, Pitch, Yaw).
- **Sistema Solidale (Body Frame) $\mathcal{F}_b$:** Con origine nel centro di massa (CoM) del velivolo e assi (X_b, Y_b, Z_b) solidali alla struttura. Le velocità lineari e angolari sono definite rispettivamente come $\mathbf{V}_b = [u, v, w]^T$ e $\boldsymbol{\Omega}_b = [p, q, r]^T$.

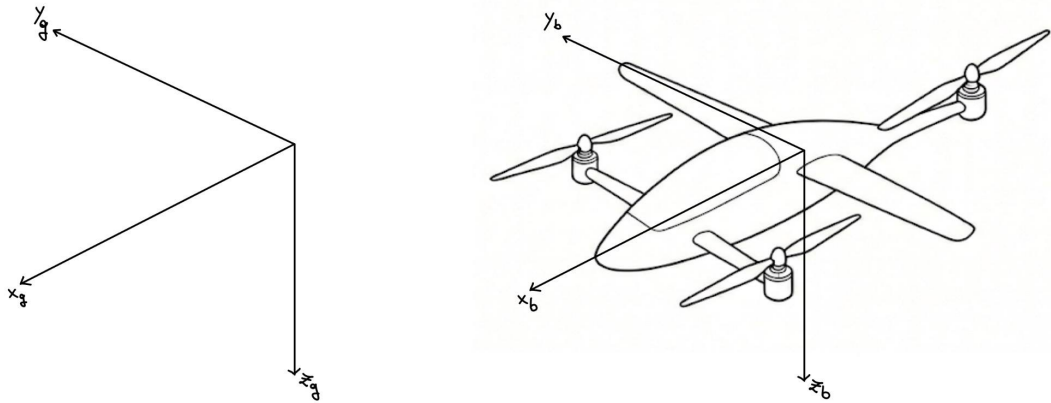


Figura 3.1: Sistemi di riferimento.

È fondamentale distinguere tra la trasformazione dei vettori fisici e la relazione cinematica delle velocità angolari.

3.1.1 Trasformazione dei Vettori (Matrice di Rotazione)

La trasformazione delle grandezze vettoriali (come velocità lineari e forze) dal sistema solidale al corpo a quello inerziale avviene tramite la matrice di rotazione ortogonale

$\mathbf{R}_{b \rightarrow g}$ (secondo la convenzione standard Z-Y-X):

$$\dot{\mathbf{P}}_g = \mathbf{R}_{b \rightarrow g}(\boldsymbol{\Theta}_g) \mathbf{V}_b \quad (3.1)$$

In forma esplicita, utilizzando la notazione $c. = \cos(\cdot)$ e $s. = \sin(\cdot)$:

$$\mathbf{R}_{b \rightarrow g} = \begin{bmatrix} c_\psi c_\theta & c_\psi s_\theta s_\phi - s_\psi c_\phi & c_\psi s_\theta c_\phi + s_\psi s_\phi \\ s_\psi c_\theta & s_\psi s_\theta s_\phi + c_\psi c_\phi & s_\psi s_\theta c_\phi - c_\psi s_\phi \\ -s_\theta & c_\theta s_\phi & c_\theta c_\phi \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

3.1.2 Trasformazione dei Ratei (Matrice Cinematica)

Le velocità angolari misurate dai giroscopi nel body frame ($\boldsymbol{\Omega}_b = [p, q, r]^T$) non sono direttamente le derivate temporali degli angoli di Eulero ($\dot{\boldsymbol{\Theta}}_g = [\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}]^T$), poiché le rotazioni di Eulero avvengono su assi non ortogonali tra loro. La relazione corretta è data dalla matrice di trasformazione Jacobiana $\mathbf{J}_{b \rightarrow g}$:

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}}_g = \mathbf{J}_{b \rightarrow g}(\boldsymbol{\Theta}_g) \boldsymbol{\Omega}_b \quad (3.3)$$

Tale matrice è definita come:

$$\mathbf{J}_{b \rightarrow g} = \begin{bmatrix} 1 & \sin \phi \tan \theta & \cos \phi \tan \theta \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \frac{\sin \phi}{\cos \theta} & \frac{\cos \phi}{\cos \theta} \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

Nota: A differenza di $\mathbf{R}_{b \rightarrow g}$, la matrice $\mathbf{J}_{b \rightarrow g}$ presenta una singolarità matematica per $\theta = \pm 90^\circ$ (divisione per zero del $\cos \theta$), nota come *Gimbal Lock*. Questa relazione è cruciale per calcolare correttamente il tasso di virata ($\dot{\psi}$) partendo dal rateo di imbardata (r) misurato dai sensori.

3.2 Equazioni della Dinamica

Il modello dinamico è derivato utilizzando la formulazione di Newton-Eulero per un corpo rigido a 6 gradi di libertà. Le equazioni vettoriali che descrivono il moto traslazionale e rotazionale sono:

$$\begin{cases} m\dot{\mathbf{V}}_b + \boldsymbol{\Omega}_b \times (m\mathbf{V}_b) = \mathbf{F}_{\text{tot}} \\ \mathbf{I}_b\dot{\boldsymbol{\Omega}}_b + \boldsymbol{\Omega}_b \times (\mathbf{I}_b\boldsymbol{\Omega}_b) = \mathbf{M}_{\text{tot}} \end{cases} \quad (3.5)$$

Dove:

- m è la massa totale del velivolo;
- $\mathbf{I}_b$ è il tensore d'inerzia (assunto diagonale per simmetria strutturale sugli assi principali);
- $\mathbf{F}_{\text{tot}}$ e $\mathbf{M}_{\text{tot}}$ sono rispettivamente la somma delle forze e dei momenti esterni agenti sul corpo, espressi nel *body frame*.

3.3 Analisi delle Forze

Le forze agenti sul tricottero sono la risultante della spinta dei motori ($\mathbf{F}_{th}$), della forza di gravità ($\mathbf{F}_g$) e delle forze aerodinamiche ($\mathbf{F}_{aero}$):

$$\mathbf{F}_{tot} = \mathbf{F}_{th} + \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_{aero} \quad (3.6)$$

3.3.1 Configurazione Geometrica e Thrust

Il velivolo presenta una configurazione a tre rotori asimmetrica. I bracci dei rotori sono definiti nel sistema body dai vettori posizione $\mathbf{r}_i$:

- **Rotori Anteriori (1 DX, 2 SX):** $\mathbf{r}_{1,2} = [d_{mx}, \pm d_{my}, 0]^T$; possono inclinarsi (*tilt*) attorno all'asse Y_b di un angolo θ_1 e θ_2 .
- **Rotore di Coda (3):** $\mathbf{r}_3 = [-d_{tx}, 0, 0]^T$; possiede due gradi di libertà, potendo ruotare attorno a Y_b (θ_3) e Z_b (θ_4).

Ogni rotore genera una spinta $f_i = k\omega_i^2$. Il vettore forza totale si ottiene sommando i contributi dei tre rotori ruotati dalle rispettive matrici di tilt.

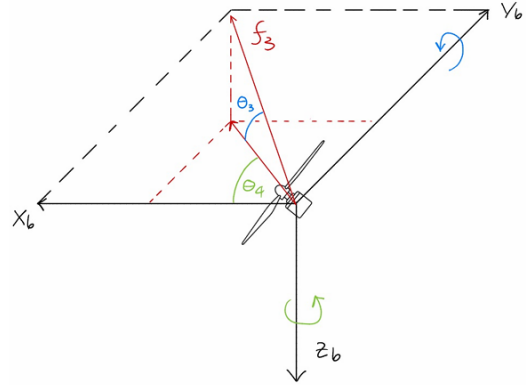
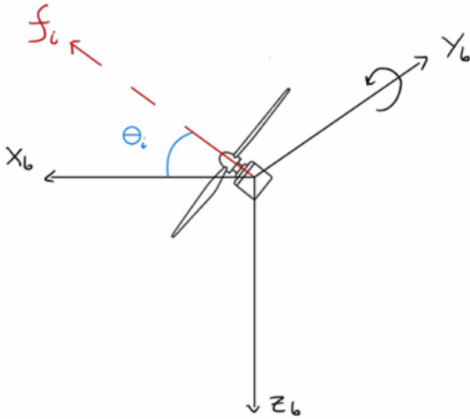


Figura 3.2: Tilt rotori anteriori (X_b, Z_b) Figura 3.3: Tilt rotore coda (X_b, Y_b, Z_b)

Figura 3.4: Configurazione di tilt dei propulsori e vettori spinta.

Espandendo i termini di rotazione, la forza di spinta risultante $\mathbf{F}_{th}$ assume la forma:

$$\mathbf{F}_{th} = \begin{bmatrix} k\omega_1^2 c_{\theta_1} + k\omega_2^2 c_{\theta_2} + k\omega_3^2 c_{\theta_3} c_{\theta_4} \\ k\omega_3^2 c_{\theta_3} s_{\theta_4} \\ -k\omega_1^2 s_{\theta_1} - k\omega_2^2 s_{\theta_2} - k\omega_3^2 s_{\theta_3} \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

3.3.2 Gravità e Aerodinamica

La forza peso viene ruotata nel sistema solidale al corpo tramite la trasposta della matrice di rotazione:

$$\mathbf{F}_g = \mathbf{R}_{b \rightarrow g}^T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{bmatrix} = mg \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \sin \phi \\ \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

Per una modellazione aerodinamica più fedele al comportamento in fase di crociera, si definiscono l'angolo di attacco α e l'angolo di scivolamento laterale β in funzione delle velocità nel body frame:

$$\alpha = \arctan \left(\frac{w}{u} \right), \quad \beta = \arcsin \left(\frac{v}{V_{tas}} \right) \quad (3.9)$$

Le forze aerodinamiche includono il contributo delle ali ($\mathbf{F}_{\text{wing}}$) e la resistenza parassita della fusoliera ($\mathbf{D}_{\text{body}}$):

$$\mathbf{F}_{\text{aero}} = \mathbf{F}_{\text{wing}} + \mathbf{D}_{\text{body}} \quad (3.10)$$

La resistenza del corpo è modellata lungo gli assi principali in funzione del segno della velocità ($\text{sgn}(v)$) per garantire coerenza fisica:

$$\mathbf{D}_{\text{body}} = -\frac{1}{2}\rho \begin{bmatrix} \text{sgn}(u)u^2 S_x C_{Dx} \\ \text{sgn}(v)v^2 S_y C_{Dy} \\ \text{sgn}(w)w^2 S_z C_{Dz} \end{bmatrix} \quad (3.11)$$

Per le superfici alari, si considerano Portanza (L) e Resistenza (D):

$$\mathbf{F}_{\text{wing}} \approx \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}\rho S C_D(u)u|u| \\ 0 \\ -\frac{1}{2}\rho S C_L(u)u^2 \end{bmatrix} \quad (3.12)$$

3.4 Analisi dei Momenti

Il momento totale agente sul baricentro è la somma vettoriale delle seguenti componenti:

$$\mathbf{M}_{\text{tot}} = \mathbf{M}_{\text{th}} + \mathbf{M}_{\text{tor}} + \mathbf{M}_{\text{aero}} + \mathbf{M}_{\text{gyro}} + \mathbf{M}_{\text{fin}} \quad (3.13)$$

3.4.1 Momento di Thrust e Torcente

Il contributo principale $\mathbf{M}_{\text{th}}$ deriva dal prodotto vettoriale tra i bracci $\mathbf{r}_i$ e le forze di spinta. Utilizzando le coordinate geometriche definite in precedenza:

$$\mathbf{M}_{\text{th}} = \sum_{i=1}^3 (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{\text{th},i}) = \begin{bmatrix} -d_{my}(k\omega_1^2 s_{\theta_1}) + d_{my}(k\omega_2^2 s_{\theta_2}) \\ d_{mx}(k\omega_1^2 s_{\theta_1}) + d_{mx}(k\omega_2^2 s_{\theta_2}) + d_{tx}(k\omega_3^2 s_{\theta_3}) \\ -d_{my}(k\omega_1^2 c_{\theta_1}) + d_{my}(k\omega_2^2 c_{\theta_2}) + d_{tx}(k\omega_3^2 c_{\theta_3} s_{\theta_4}) \end{bmatrix} \quad (3.14)$$

Inoltre, la rotazione delle eliche genera un momento torcente resistivo ($\tau_i = b\omega_i^2$). Poiché i rotori sono inclinabili, questo momento deve essere proiettato sugli assi del body frame:

$$\mathbf{M}_{\text{tor}} = \begin{bmatrix} b\omega_1^2 c_{\theta_1} - b\omega_2^2 c_{\theta_2} + b\omega_3^2 c_{\theta_3} c_{\theta_4} \\ b\omega_3^2 c_{\theta_3} s_{\theta_4} \\ -b\omega_1^2 s_{\theta_1} + b\omega_2^2 s_{\theta_2} - b\omega_3^2 s_{\theta_3} \end{bmatrix} \quad (3.15)$$

3.4.2 Effetti Aerodinamici e Giroscopici

- **Momento Aerodinamico ($\mathbf{M}_{\text{aero}}$):** Include le coppie generate dal disallineamento tra il Centro di Pressione (CP) delle ali e il CoM, oltre ai momenti di resistenza aerodinamica della fusoliera.
- **Momento Giroscopico ($\mathbf{M}_{\text{gyro}}$):** Dovuto all'interazione tra la velocità angolare di rotazione dell'elica ω_i e la velocità di tilting dei servomotori (ω_{tilt}). Questo termine è critico durante le transizioni rapide:

$$\mathbf{M}_{\text{gyro}} \approx \sum_{i=1}^3 \mathbf{J}_{\text{rot}}(\omega_{\text{tilt},i} \times \omega_i) \quad (3.16)$$

- **Momento della Pinna ($\mathbf{M}_{\text{fin}}$):** La superficie verticale di coda garantisce la stabilità direzionale (*Weathercock stability*) e lo smorzamento dell'imbardata. Il modello include ora un termine proporzionale a β (stabilità statica) e uno

alla velocità angolare r (smorzamento):

$$\mathbf{M}_{\text{fin}} = \frac{1}{2} \rho V_{tas}^2 S_{fin} \begin{bmatrix} C_{l\beta}\beta + C_{lp}p \\ 0 \\ C_{n\beta}\beta + C_{nr}r \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} -p K_{d,roll} - \beta K_{s,roll} \\ 0 \\ -r K_{d,yaw} - \beta K_{s,yaw} \end{bmatrix} \quad (3.17)$$

dove il termine $-\beta K_{s,yaw}$ rappresenta la coppia raddrizzante che tende ad annullare lo scivolamento laterale, fondamentale per la dinamica Bank-to-Turn.

Capitolo 4

Sistema Dinamico

4.1 Sistema Dinamico

Una volta definite le equazioni che descrivono le forze e i momenti agenti sul tricottero, è necessario tradurre il modello matematico in un sistema dinamico, ovvero un insieme di equazioni differenziali che rappresentano l'evoluzione temporale dello stato.

Le equazioni di stato sono formulate come:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \quad (4.1)$$

dove $x(t)$ è il vettore di stato, $u(t)$ è il vettore degli ingressi di controllo e $f(\cdot)$ rappresenta la dinamica non lineare del sistema.

4.1.1 Variabili di Stato

Il vettore di stato $x \in \mathbb{R}^{26}$ è definito come segue:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{26} \end{bmatrix}^T \quad (4.2)$$

Variabile	Simbolo	Descrizione
x_1	p_x	Posizione lungo l'asse X del frame inerziale
x_2	p_y	Posizione lungo l'asse Y del frame inerziale
x_3	p_z	Posizione lungo l'asse Z del frame inerziale
x_4	v_{bodyX}	Velocità lungo X nel body frame
x_5	v_{bodyY}	Velocità lungo Y nel body frame
x_6	v_{bodyZ}	Velocità lungo Z nel body frame
x_7	ϕ	Angolo di rollio (roll)
x_8	θ	Angolo di beccheggio (pitch)
x_9	ψ	Angolo di imbardata (yaw)
x_{10}	p	Velocità angolare (roll rate)
x_{11}	q	Velocità angolare (pitch rate)
x_{12}	r	Velocità angolare (yaw rate)
x_{13}	θ_1	Angolo di tilt del rotore 1 intorno asse Y_B
x_{14}	$\dot{\theta}_1$	Velocità di tilt del rotore 1
x_{15}	θ_2	Angolo di tilt del rotore 2 intorno asse Y_B
x_{16}	$\dot{\theta}_2$	Velocità di tilt del rotore 2
x_{17}	θ_3	Angolo di tilt del rotore 3 intorno asse Y_B
x_{18}	$\dot{\theta}_3$	Velocità di tilt del rotore 3
x_{19}	θ_4	Angolo di tilt del rotore 3 intorno asse Z_B
x_{20}	$\dot{\theta}_4$	Velocità di tilt del rotore 3 (asse Z)
x_{21}	ω_1	Velocità angolare del rotore 1
x_{22}	$\dot{\omega}_1$	Accelerazione angolare del rotore 1
x_{23}	ω_2	Velocità angolare del rotore 2
x_{24}	$\dot{\omega}_2$	Accelerazione angolare del rotore 2
x_{25}	ω_3	Velocità angolare del rotore 3
x_{26}	$\dot{\omega}_3$	Accelerazione angolare del rotore 3

Tabella 4.1: Variabili di stato e significato fisico

4.1.2 Ingressi di Controllo

Il vettore degli ingressi di controllo $u \in \mathbb{R}^7$ è definito come:

Ingresso	Descrizione
u_1	Velocità angolare desiderata per il rotore anteriore 1
u_2	Velocità angolare desiderata per il rotore anteriore 2
u_3	Velocità angolare desiderata per il rotore 3 (coda)
u_4	Angolo di tilt desiderato del rotore 1 intorno a Y_B
u_5	Angolo di tilt desiderato del rotore 2 intorno a Y_B
u_6	Angolo di tilt desiderato del rotore 3 intorno a Y_B
u_7	Angolo di tilt desiderato del rotore 3 intorno a Z_B

Tabella 4.2: ingressi di controllo del tricottero UAV VTOL

4.2 Dinamica del Sistema

4.2.1 Equazioni relative alle velocità lineari (Cinematica)

Le derivate delle posizioni nel sistema inerziale sono legate alle velocità espresse nel body frame tramite la matrice di rotazione $R_{b \rightarrow g}$:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = R_{b \rightarrow g} \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \quad (4.3)$$

La matrice di rotazione (utilizzando la sequenza standard Yaw-Pitch-Roll) è espressa come:

$$R_{b \rightarrow g} = \begin{bmatrix} c_8 c_9 & s_7 s_8 c_9 - c_7 s_9 & c_7 s_8 c_9 + s_7 s_9 \\ c_8 s_9 & s_7 s_8 s_9 + c_7 c_9 & c_7 s_8 s_9 - s_7 c_9 \\ -s_8 & s_7 c_8 & c_7 c_8 \end{bmatrix} \quad (4.4)$$

Nota: Si utilizza la notazione abbreviata $c_i = \cos(x_i)$ e $s_i = \sin(x_i)$.

4.2.2 Equazioni relative alle accelerazioni lineari (Dinamica Traslazionale)

Dalle leggi di Newton, le accelerazioni lineari nel body frame sono date da:

$$\begin{bmatrix} \ddot{x}_4 \\ \ddot{x}_5 \\ \ddot{x}_6 \end{bmatrix} = \frac{1}{m} \left(F_{TOT} - \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{11} \\ x_{12} \end{bmatrix} \times m \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} \right) \quad (4.5)$$

Dove la forza totale F_{TOT} è la somma delle componenti di spinta (F_{TH}), gravità (F_{GRAV}) e aerodinamica (F_{AERO}):

$$\begin{aligned} F_{TOT} = & \underbrace{\begin{bmatrix} \cos(x_{13}) & \cos(x_{15}) & \cos(x_{17}) \cos(x_{19}) \\ 0 & 0 & \cos(x_{17}) \sin(x_{19}) \\ -\sin(x_{13}) & -\sin(x_{15}) & -\sin(x_{17}) \end{bmatrix}}_{F_{TH}} \begin{bmatrix} kx_{21}^2 \\ kx_{23}^2 \\ kx_{25}^2 \end{bmatrix} \\ & + \underbrace{\begin{bmatrix} -\sin(x_8) \\ \cos(x_8) \sin(x_7) \\ \cos(x_8) \cos(x_7) \end{bmatrix}}_{F_{GRAV}} mg + \underbrace{\begin{bmatrix} -\text{sgn}(x_4) \frac{1}{2} \rho x_4^2 S(C_{dx}) \\ -\text{sgn}(x_5) \frac{1}{2} \rho x_5^2 S(C_{dy}) \\ -\text{sgn}(x_6) \frac{1}{2} \rho x_6^2 S(C_{dz}) \end{bmatrix}}_{F_{AERO}} \end{aligned} \quad (4.6)$$

4.2.3 Equazioni relative alle velocità angolari (Cinematica Rotazionale)

La relazione tra le derivate degli angoli di Eulero e le velocità angolari del corpo è definita dalla matrice cinematica:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_7 \\ \dot{x}_8 \\ \dot{x}_9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \sin(x_7) \tan(x_8) & \cos(x_7) \tan(x_8) \\ 0 & \cos(x_7) & -\sin(x_7) \\ 0 & \frac{\sin(x_7)}{\cos(x_8)} & \frac{\cos(x_7)}{\cos(x_8)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{11} \\ x_{12} \end{bmatrix} \quad (4.7)$$

4.2.4 Equazioni relative alle accelerazioni angolari (Dinamica Rotazionale)

Le accelerazioni angolari nel body frame derivano dall'equazione di Eulero per i corpi rigidi:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_{10} \\ \dot{x}_{11} \\ \dot{x}_{12} \end{bmatrix} = I_B^{-1} \left(M_{TOT} - \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{11} \\ x_{12} \end{bmatrix} \times \left(I_B \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{11} \\ x_{12} \end{bmatrix} \right) \right) \quad (4.8)$$

Il momento totale M_{TOT} include i contributi di spinta, effetti giroscopici e momenti aerodinamici/di attrito. La struttura generale derivata dal testo è:

$$M_{TOT} = M_{thrust} + M_{gyro} + M_{drag} \quad (4.9)$$

4.2.5 Dinamica degli Attuatori (Tilting e Rotori)

La dinamica dei servomotori per il tilting dei rotori è modellata come sistemi del secondo ordine:

$$\dot{x}_{13} = x_{14} \quad (4.10)$$

$$\dot{x}_{14} = -2\zeta_1\omega_{n,1}x_{14} + \omega_{n,1}^2(u_4 - x_{13}) \quad (4.11)$$

$$\dot{x}_{15} = x_{16} \quad (4.12)$$

$$\dot{x}_{16} = -2\zeta_2\omega_{n,2}x_{16} + \omega_{n,2}^2(u_5 - x_{15}) \quad (4.13)$$

$$\dot{x}_{17} = x_{18} \quad (4.14)$$

$$\dot{x}_{18} = -2\zeta_3\omega_{n,3}x_{18} + \omega_{n,3}^2(u_6 - x_{17}) \quad (4.15)$$

$$\dot{x}_{19} = x_{20} \quad (4.16)$$

$$\dot{x}_{20} = -2\zeta_4\omega_{n,4}x_{20} + \omega_{n,4}^2(u_7 - x_{19}) \quad (4.17)$$

Analogamente, la dinamica dei motori (rotori) è modellata come:

$$\dot{x}_{21} = x_{22} \quad (4.18)$$

$$\dot{x}_{22} = -2\zeta_{m1}\omega_{m,1}x_{22} + \omega_{m,1}^2(u_1 - x_{21}) \quad (4.19)$$

$$\dot{x}_{23} = x_{24} \quad (4.20)$$

$$\dot{x}_{24} = -2\zeta_{m2}\omega_{m,2}x_{24} + \omega_{m,2}^2(u_2 - x_{23}) \quad (4.21)$$

$$\dot{x}_{25} = x_{26} \quad (4.22)$$

$$\dot{x}_{26} = -2\zeta_{m3}\omega_{m,3}x_{26} + \omega_{m,3}^2(u_3 - x_{25}) \quad (4.23)$$

Capitolo 5

Architettura di Controllo

5.1 Panoramica Operativa e Strategie di Controllo

L'architettura non convenzionale del velivolo, caratterizzata da una configurazione a tricottero con rotori anteriori avanzati e un rotore di coda a due gradi di libertà (2-DOF), richiede una gestione dinamica della stabilità differenziata per le diverse condizioni operative. La strategia di controllo è segmentata in tre fasi principali:

5.1.1 Fase 1: Volo Verticale (Hovering)

In questa configurazione, la portanza è generata interamente dai tre rotori orientati verticalmente ($\theta_{1,2,3} \approx 90^\circ$). La sfida principale risiede nel **bilanciamento del momento di imbardata**. Poiché i rotori anteriori sono controrotanti, la coppia di reazione residua prodotta dal motore posteriore deve essere compensata attivamente per evitare rotazioni indesiderate attorno all'asse Z_b .

- **Strategia:** Si utilizza il grado di libertà di tilting laterale del rotore di coda (θ_3) per generare una componente di spinta trasversale. Tale forza crea un momento di imbardata uguale e opposto alla coppia resistente del motore, garantendo l'equilibrio statico dell'assetto.

5.1.2 Fase 2: Transizione

Rappresenta la fase a maggiore criticità dinamica, in cui i rotori anteriori ruotano progressivamente verso la configurazione orizzontale per generare spinta propulsiva.

- **Sfide:** Il sistema è soggetto a forti non linearità dovute all'interferenza aerodinamica dei flussi dei rotori sulle superfici alari e alla variazione del braccio di leva longitudinale del vettore spinta rispetto al baricentro.
- **Strategia:** Il controllo di beccheggio viene garantito dalla modulazione attiva della spinta del rotore posteriore, che compensa i momenti parassiti indotti dallo spostamento angolare dei motori anteriori.

5.1.3 Fase 3: Volo Orizzontale (Crociera)

Al raggiungimento della velocità di sostentamento ($v > v_{stall}$), l'ala assume il ruolo di superficie portante principale. Per massimizzare l'efficienza energetica e ridurre la resistenza aerodinamica, il sistema adotta una configurazione **sotto-attuata**.

- **Strategia:** Il rotore posteriore viene disattivato ($\omega_3 = 0$). L'autorità di controllo è riallocata esclusivamente sui due rotori anteriori:
 - **Rollio:** Gestito tramite tilt differenziale ($\theta_1 \neq \theta_2$).
 - **Imbardata:** Gestita tramite modulazione differenziale della spinta ($\Delta\omega_{1,2}$).
 - **Beccheggio:** Affidato alla stabilità intrinseca del profilo aerodinamico e a correzioni fini della spinta propulsiva.

Capitolo 6

Controllo Verticale

6.1 Configurazione di Hovering

In questa configurazione i rotori anteriori sono orientati verticalmente ($\theta_{1,2} \approx 90^\circ$). La criticità principale di questa fase per un tricottero è il bilanciamento del momento di imbardata. Poiché i rotori anteriori sono controrotanti, il momento torcente residuo è dominato dal rotore di coda.

Per garantire l'heading senza indurre rotazioni indesiderate, si sfrutta il grado di libertà θ_3 del rotore posteriore. L'obiettivo è generare una componente laterale di spinta che crei un momento opposto e uguale alla coppia di reazione del motore stesso.

6.2 Architettura di Controllo

Sulla base delle specifiche di progetto e dell'analisi dinamica svolta, è stata implementata un'architettura di controllo gerarchica a cascata. La peculiarità dello schema risiede nell'accoppiamento tra il controllo di quota e quello planare: la spinta totale (T), calcolata per sostenere il drone, funge da termine di normalizzazione per determinare l'inclinazione necessaria del vettore spinta.

La suddivisione logica degli anelli è la seguente:

1. **Outer Loop (Posizione x, y, z):** Utilizza la tecnica **Siling Mode Control (SMC)** per calcolare le forze ($F_{req,x}, F_{req,y}, F_{req,z}$) per annullare l'errore di posizione lungo i tre assi.
Poiché il drone è un sistema sotto-attuato, non ha attuatori diretti per gli assi x e y , ma per cambiare la posizione deve prima cambiare l'orientamento (*roll* e *yaw*); dunque l'Outer Loop non si limita a calcolare le forze, ma effettua un mapping cinematico: traduce $F_{req,x}$ e $F_{req,y}$ in angoli di assetto desiderati (ϕ_{des}, θ_{des}).
2. **Inner Loop (Assetto ϕ, θ, ψ):** Utilizza controllori **PID** per inseguire gli angoli desiderati e stabilizzare le velocità angolari, calcolando i momenti torcenti necessari (M_x, M_y, M_z).

Le variabili di stato utilizzate fanno riferimento al vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{12}$:

$$\mathbf{x} = [x, y, z, u, v, w, \phi, \theta, \psi, p, q, r]^T$$

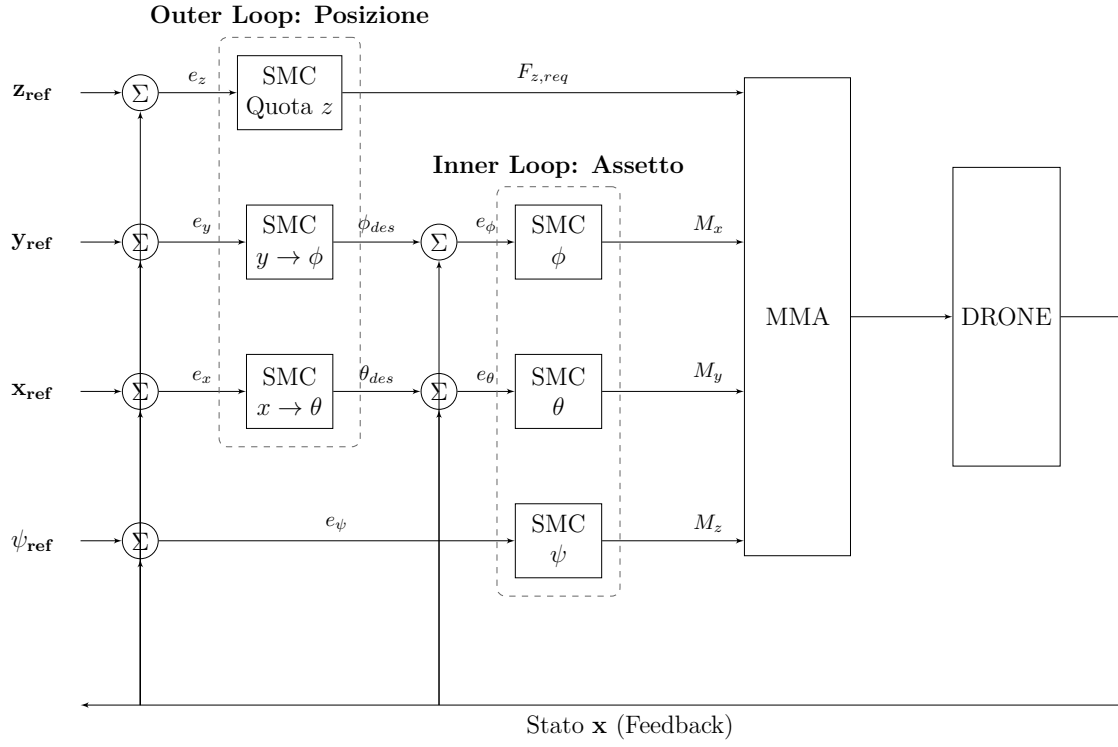


Figura 6.1: Schema a blocchi del controllo verticale.

6.3 Controllo di Posizione z

Il controllo della quota z è progettato secondo la tecnica dello *Sliding Mode* per garantire stabilità robusta rispetto ai disturbi. Si definisce l'errore di quota come $e_z(t) = z_{des}(t) - z(t)$ e la superficie di scorrimento come:

$$\sigma_z = \dot{e}_z + \lambda_z e_z \quad (6.1)$$

Si impone una dinamica di raggiungimento $\dot{\sigma}_z = -K_z \tanh(\sigma_z/\Phi)$, con l'uso di una funzione continua, in questo caso la funzione tangente iperbolica, al posto della funzione segno per evitare il fenomeno del *chattering*. Questo consente di rimanere entro uno strato limite Φ attorno alla superficie di scorrimento, anziché imporre alla traiettoria di rimanere precisamente sulla superficie stessa.

Risolvendo l'equazione dinamica lungo z ($m\ddot{z} = mg - F_{thrust} + F_{aero}$), la legge di controllo risultante per la spinta richiesta è:

$$F_{req,z} = mg + F_{aero,z} - m\lambda_z \dot{e}_z - mK_z \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right) \quad (6.2)$$

dove si assume $\ddot{z}_{des} \approx 0$ in hovering.

6.4 Controllo Planare e Mapping di Assetto

Il sistema è **sottoattuato**: le accelerazioni sui gradi di libertà traslazionali orizzontali (x, y) non sono generate da attuatori diretti, ma dipendono dall'orientamento del vettore spinta totale T (Thrust) rispetto al frame inerziale. Assumendo che la dinamica dell'anello interno sia sufficientemente veloce da poter considerare l'assetto istantaneo rispetto alla posizione (*Time-scale separation*), è possibile calcolare gli angoli di riferimento invertendo le componenti della forza aerodinamica:

- **Generazione del riferimento di Roll (ϕ_{des}):** Per compensare l'errore sulla coordinata y , il controllore SMC calcola una forza virtuale richiesta $F_{req,y}$. Quando il drone è dritto ($\phi = 0$), i rotori generano una forza che si esprime solo lungo l'asse z , con forza laterale netta nulla. Tuttavia, in caso di *side-slip* o errore di posizione lungo l'asse y , è necessario imporre un angolo di rollio diverso da zero, che permetta al drone di modificare la propria posizione.

$$F_z = T \cos(\phi) \quad (6.3)$$

$$F_y = T \sin(\phi) \quad (6.4)$$

Si definisce l'errore di posizione come $e_y(t) = y_{des}(t) - y(t)$ e una superficie di scorrimento $\sigma_y = \dot{e}_y + \lambda_y e_y$. Imponendo una legge di raggiungimento $\dot{\sigma}_y = -K_y \tanh\left(\frac{\sigma_y}{\Phi}\right)$, si ottiene:

$$\begin{aligned} \frac{T \sin(\phi)}{m} + \lambda_y \dot{e}_y &= -K_y \tanh\left(\frac{\sigma_y}{\Phi}\right) \\ \rightarrow F_{req,y} &= m \left(\lambda_y \dot{e}_y + K_y \tanh\left(\frac{\sigma_y}{\Phi}\right) \right) \end{aligned} \quad (6.5)$$

L'angolo di rollio necessario è ricavato tramite l'inversione della proiezione della spinta:

$$\phi_{des} = \arcsin\left(\frac{F_{req,y}}{T}\right) \quad (6.6)$$

dove T è la spinta totale richiesta per il mantenimento della quota (output del loop z). Per garantire la stabilità numerica dell'operazione, il termine $\frac{F_{req,y}}{T}$ viene saturato nell'intervallo $[-1, 1]$, in particolare è stato limitato a ± 0.5 per motivi di sicurezza fisica, assicurando che l'angolo di rollio non sia superiore a $\pm 30^\circ$.

- **Generazione del riferimento di Pitch (θ_{des}):** In modo analogo, per l'asse x , l'inversione della dinamica (tenendo conto della convenzione dei segni dei frame Euleriani) fornisce:

$$\theta_{des} = \arcsin\left(-\frac{F_{req,x}}{T}\right) \quad (6.7)$$

Questa procedura di **inversione dinamica** garantisce una precisione superiore rispetto alla linearizzazione classica $\sin \theta \approx \theta$, specialmente durante manovre aggressive. Tuttavia, essa introduce un **accoppiamento non lineare**: l'autorità di controllo sugli assi planari è direttamente proporzionale alla spinta T generata dal loop verticale. Se $T \rightarrow 0$ (ad esempio in caduta libera), il sistema perde la capacità di comandare spostamenti orizzontali.

6.5 Controllo di Assetto

Per inseguire gli angoli di riferimento $(\phi_{des}, \theta_{des}, \psi_{des})$ è necessario calcolare dei momenti torcenti rispettivamente lungo gli assi x, y, z . Tali quantità sono calcolate come uscite di tre PID.

- **Roll:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Derivativo

$$M_{x,req} = k_p(\phi_{des} - \phi) + k_d(\dot{\phi}_{des} - p) \quad (6.8)$$

con $\dot{\phi}_{des} = 0$.

- **Pitch:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Integrale-Derivativo. La scelta di inserire un termine integrale è stata dettata dall'incapacità del solo PD di riportare a zero l'errore in presenza di disturbi a gradino.

$$M_{y,req} = k_p(\theta_{des} - \theta) + k_i \int (\theta_{des} - \theta) dt + k_d(\dot{\theta}_{des} - q) \quad (6.9)$$

con $\dot{\theta}_{des} = 0$.

- **Yaw:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Derivativo

$$M_{z,req} = k_p(\psi_{des} - \psi) + k_d(\dot{\psi}_{des} - r) \quad (6.10)$$

con $\psi_{des} = 0$ e $\dot{\psi}_{des} = 0$. Al contrario di quanto avviene per gli altri due angoli di assetto, in questo caso, l'obiettivo è mantenere il drone orientato in avanti, motivo per cui si richiede un angolo nullo.

6.6 Motor Mixing Algorithm

Il blocco di *Mixing* ha il compito di mappare il vettore dei comandi virtuali $\mathbf{u} = [F_{req}, M_x, M_y, M_z]^T$ sui riferimenti per gli attuatori fisici: le velocità angolari dei tre rotori $(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$ e gli angoli di inclinazione dei servi.

A causa della geometria del tricottero e del forte accoppiamento tra le forze, il problema di allocazione non viene affrontato tramite l'inversione di un'unica matrice (approccio pseudoinverso classico), bensì attraverso una risoluzione algebrica sequenziale. Questo metodo permette di rispettare rigorosamente i vincoli di equilibrio meccanico derivati dal modello dinamico non lineare.

In condizioni di *hovering*, assumiamo la seguente configurazione nominale:

- I rotori anteriori sono fissi in posizione verticale ($\theta_1 = \theta_2 = \pi/2$) e, essendo controrotanti, compensano reciprocamente le coppie di reazione.
- Il rotore posteriore è orientato lateralmente ($\theta_4 = -\pi/2$), ma il suo angolo di tilt θ_3 possiede un valore di equilibrio non nullo ($\theta_{3,eq}$).

Tale inclinazione $\theta_{3,eq}$ è necessaria per generare una componente laterale di spinta capace di contrastare il momento torcente di reazione (yaw torque) del motore stesso, che altrimenti indurrebbe una rotazione indesiderata attorno all'asse z (imbardata), non essendo presente un secondo rotore posteriore per il bilanciamento.

6.6.1 Angolo di Equilibrio θ_3

L'angolo di equilibrio è calcolato a partire dalle equazioni dei momenti intorno all'asse z .

$$\begin{aligned}
 M_{th,z} &= d_{my}k\omega_2^2 \cos(\theta_2) - d_{my}k\omega_1^2 \cos(\theta_1) \\
 &\quad - d_{ty}k\omega_3^2 \cos(\theta_3) \cos(\theta_4) + d_{tx}k\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) \\
 M_{tor,z} &= -(b\omega_1^2 + I_{rot12z} \dot{\omega}_1) \sin(\theta_1) + (b\omega_2^2 + I_{rot12z} \dot{\omega}_2) \sin(\theta_2) \\
 &\quad - (b\omega_3^2 + I_{rot3z} \dot{\omega}_3) \sin(\theta_3) \\
 M_{th,z} + M_{tor,z} &= 0 \\
 -d_{tx}k\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) - b\omega_3^2 \sin(\theta_3) &= 0
 \end{aligned}$$

$$\theta_3 = \arctan \left(-\frac{kd_{tx}}{b} \right) \quad (6.11)$$

6.6.2 Quota e Beccheggio

Il controllo dell'equilibrio longitudinale richiede la risoluzione di un sistema accoppiato, poiché i rotori non sono posizionati sul baricentro del velivolo. Di conseguenza, ogni variazione di spinta per il controllo di quota ($F_{req,z}$) induce un momento di beccheggio, e viceversa.

Il mixing deve quindi determinare la ripartizione ottima della spinta tra il gruppo propulsivo anteriore (T_{front}) e il rotore posteriore (T_{tail}), risolvendo un sistema lineare di due equazioni in due incognite:

1. **Equilibrio alla traslazione verticale:** La somma delle componenti verticali delle spinte deve eguagliare la richiesta del controllore di quota ($F_{req,z}$).
2. **Equilibrio alla rotazione (Beccheggio):** La somma dei momenti generati dalle spinte rispetto all'asse y deve essere nulla (in hovering) o pari al momento di controllo richiesto.

Considerando i bracci di leva rispetto al baricentro (d_{mx} per i motori anteriori e d_{tx} per il posteriore) e l'angolo di tilt del motore di coda (θ_3), il sistema si formalizza come:

$$\begin{cases} T_{front} + k\omega_3 \sin(\theta_3) = F_{req,z} \\ T_{front}d_{mx} + k\omega_3 \sin(\theta_3)d_{tx} + M_{tor,3} = M_y \end{cases} \quad (6.12)$$

dove θ_3 rappresenta l'angolo strutturale del braccio posteriore, $T_{front} = 2T_i$ ($i = 1, 2$) è la componente di spinta media dei rotori anteriori ($T_1 \approx T_2$).

$$\begin{cases} 2k\omega_i^2 + k\omega_3^2 \sin(\theta_3) = F_{req,z} \\ 2k\omega_i^2 d_{mx} + k\omega_3^2 \sin(\theta_3)d_{tx} + b\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) = M_y \end{cases} \quad (6.13)$$

Risolvendo per ω_3 , si ricava la velocità angolare del rotore 3:

$$\omega_3^2 = \frac{M_y - F_{req,z}d_{mx}}{K \sin(\theta_3)(d_{mx} - d_{tx}) - b \cos(\theta_3)} \quad (6.14)$$

Una volta determinato $T_3 = k\omega_3^2$, è possibile calcolare la spinta che deve essere fornita complessivamente dalla coppia di motori anteriori (T_{front}) per garantire il sostentamento del drone:

$$T_{front} = F_{req,z} - T_3 \sin(\theta_3) \quad (6.15)$$

L'imposizione del vincolo $M_y = 0$ all'interno delle equazioni di equilibrio è finalizzata alla determinazione delle condizioni di *hovering* stazionario, ovvero lo stato nominale

in cui il velivolo mantiene la quota e l'assetto senza necessità di manovre correttive. In questa configurazione, il sistema di *mixing* garantisce che la spinta dei tre rotori sia ripartita in modo da bilanciare esattamente il peso e i momenti parassiti dovuti alla geometria asimmetrica e alle coppie di reazione dei motori.

Tuttavia, l'architettura del *mixing* qui derivata mantiene validità generale per qualsiasi condizione di volo: quando il controllore di assetto richiede un momento $M_y \neq 0$, il blocco di allocazione traduce tale comando in una variazione differenziale della spinta tra i rotori anteriori e quello posteriore. In particolare, un valore di M_y positivo (momento a cabrare) comporterà un incremento relativo della velocità angolare dei motori anteriori $\omega_{1,2}$ e una contestuale riduzione della componente verticale della spinta del rotore di coda, permettendo così al tricottero di variare il proprio angolo di *pitch* pur mantenendo l'equilibrio delle altre forze.

6.6.3 Rollio e Motori Anteriori

Il rollo viene raggiunto attraverso la spinta differenziale dei rotori anteriori.

La spinta totale anteriore T_{front} viene ripartita tra il motore sinistro (2) e destro (1) per generare il momento di rollo richiesto (M_x). Il sistema da risolvere è:

$$\begin{cases} T_1 + T_2 = T_{front} \\ (T_2 - T_1)d_{my} = M_x \end{cases} \quad (6.16)$$

Definendo la spinta media anteriore come $T_i = T_{front}/2$, le spinte dei singoli motori si ottengono per somma e differenza rispetto al termine differenziale legato al momento:

$$T_1 = T_i - \frac{M_x}{2d_{my}}, \quad T_2 = T_i + \frac{M_x}{2d_{my}} \quad (6.17)$$

Le rispettive velocità angolari si ricavano infine come $\omega_{1,2} = \sqrt{T_{1,2}/k}$.

6.6.4 Controllo di Imbardata

Il controllo dell'imbardata è gestito tramite il tilt differenziale dei rotori anteriori.

La relazione che lega il momento torcente M_z all'angolo di inclinazione δ è approssimabile come:

$$M_z \approx T_{front}d_{my} \sin(\delta) \quad (6.18)$$

Invertendo questa relazione, si calcola l'angolo di tilt necessario:

$$\delta_{des} = \arcsin\left(\frac{M_z}{2T_i d_{my}}\right) \quad (6.19)$$

È prevista una saturazione di sicurezza (δ_{max}) per evitare configurazioni singolari o perdite eccessive di spinta verticale.

6.7 Sotto-attuazione in Assetto di Hovering

Nonostante la configurazione meccanica preveda tre unità propulsive e la capacità di tilting dei rotori anteriori, il velivolo in fase di hovering si comporta come un sistema **sotto-attuato**.

Un sistema è sotto-attuato quando il numero di movimenti indipendenti che può compiere (6 gradi di libertà: tre traslazioni e tre rotazioni) è superiore al numero di "comandi" indipendenti che il software può inviare contemporaneamente ai motori. Nel caso in esame, il controllo è mappato su 4 variabili principali: la spinta totale per la quota e i tre momenti per il rollio, il beccheggio e l'imbardata. Anche se i rotori anteriori hanno la capacità meccanica di inclinarsi, tale funzione è vincolata nel controllo alla gestione dell'imbardata, mentre il rotore posteriore rimane fissato a un angolo calcolato analiticamente per bilanciare la coppia rotazionale.

Di conseguenza, il drone non possiede un attuatore dedicato esclusivamente allo spostamento laterale o longitudinale che non influenzi anche l'orientamento del corpo. Per spostarsi orizzontalmente, il velivolo deve necessariamente inclinarsi (cambiando l'assetto di rollio o beccheggio) per proiettare una parte della sua spinta totale nella direzione desiderata. Questa dipendenza forzata tra la posizione e l'inclinazione del corpo è la prova fisica della sotto-attuazione del sistema, che si manifesta nei risultati della linearizzazione attraverso un forte accoppiamento tra i moti traslazionali e quelli rotazionali.

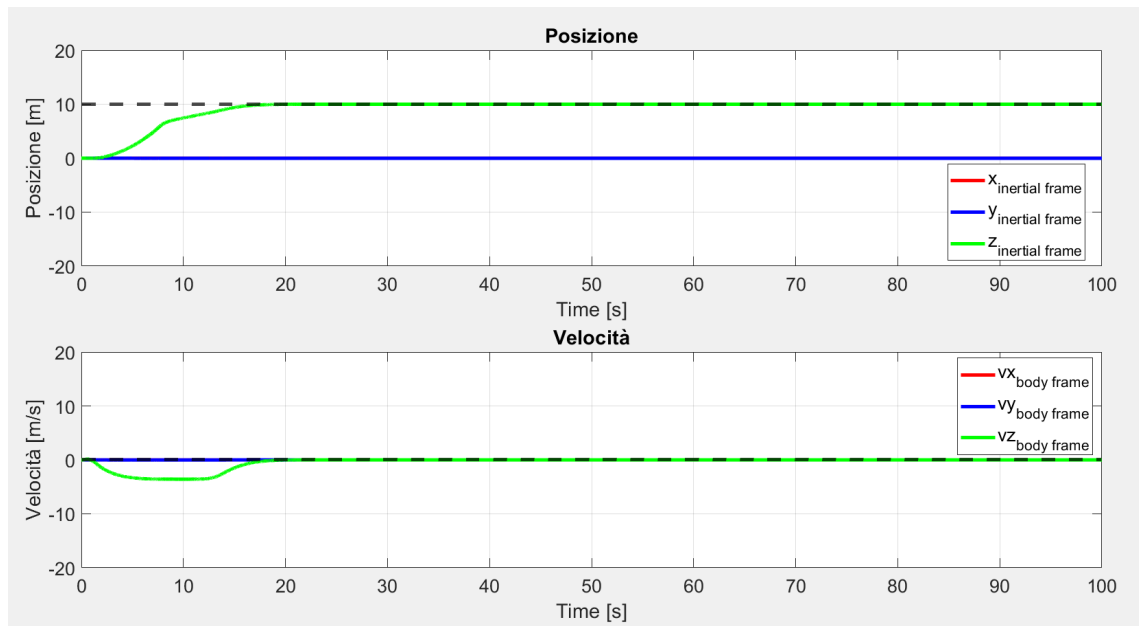


Figura 6.2: Andamento velocità.

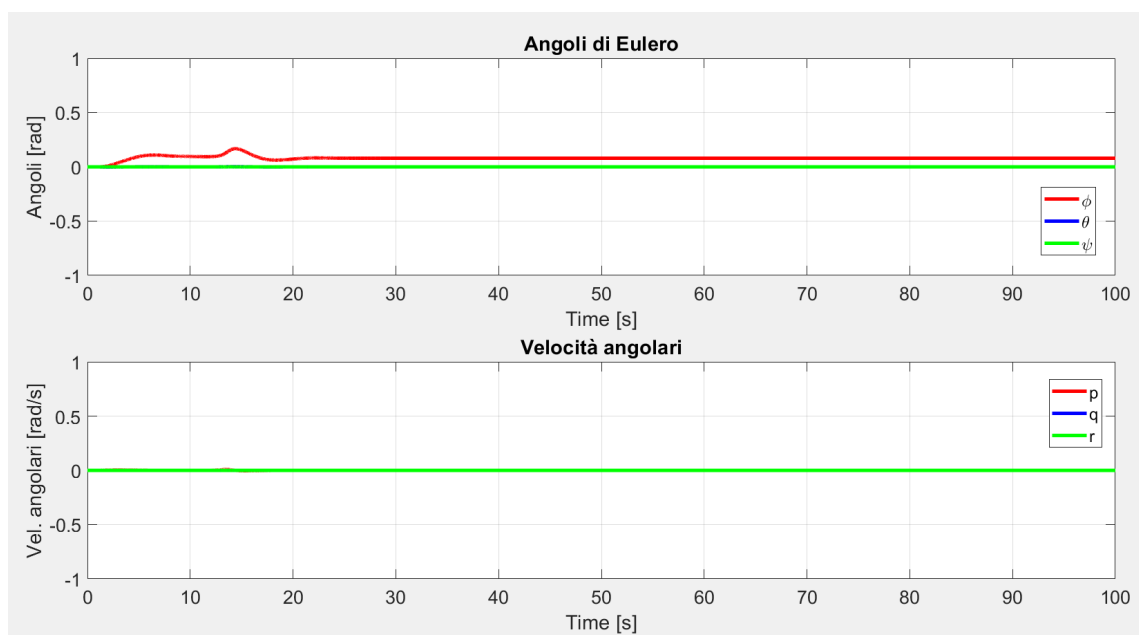


Figura 6.3: Andamento angoli di Eulero e velocità angolari.

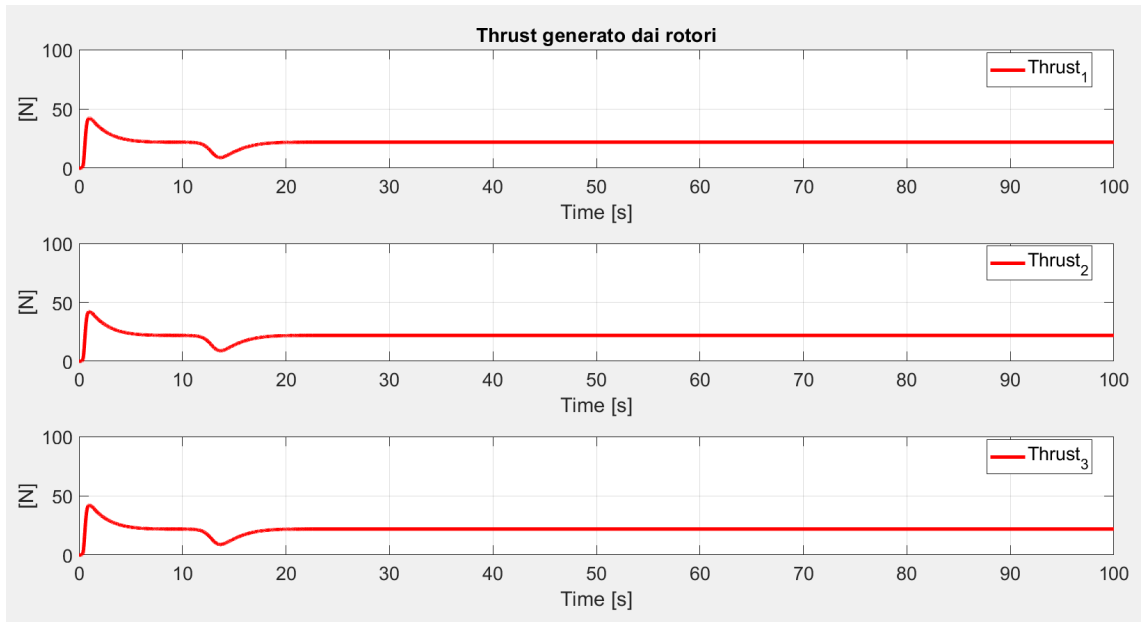


Figura 6.4: Thrust generato dai rotori.

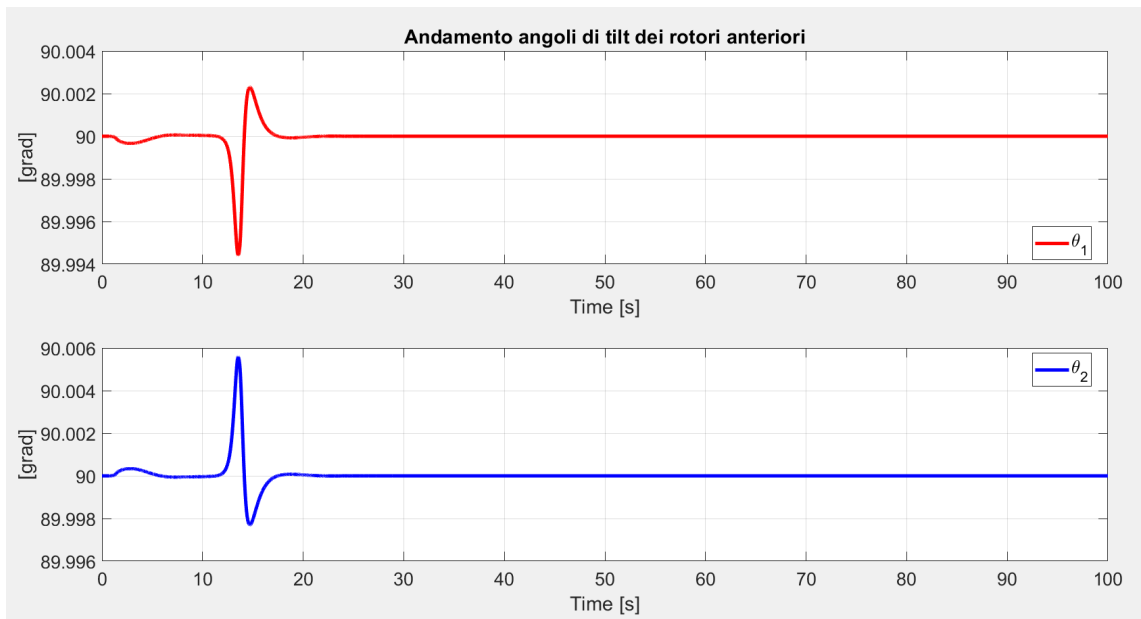


Figura 6.5: Andamento degli angoli θ_1 e θ_2 .

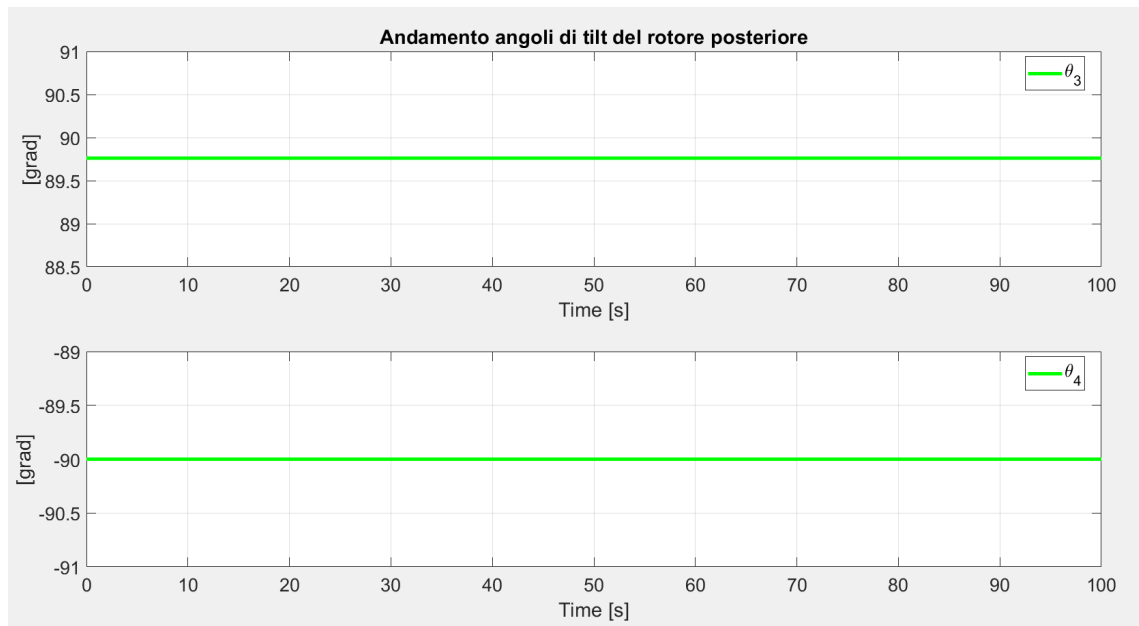


Figura 6.6: Andamento degli angoli θ_3 e θ_4 .

Capitolo 7

Controllo Orizzontale

7.1 Introduzione e Configurazione di Crociera

La fase di volo orizzontale (*Forward Flight* o *Fixed-Wing Mode*) rappresenta la condizione operativa di crociera del drone. In questa configurazione, il velivolo si comporta aerodinamicamente come un convertiplano ad ala fissa: la portanza necessaria al sostentamento è generata principalmente dalle superfici alari, mentre la propulsione è garantita dalla componente orizzontale della spinta dei rotori.

Durante questa fase, la configurazione degli attuatori subisce una variazione sostanziale rispetto all'hovering:

- I **rotori anteriori** sono posizionati orizzontalmente (o quasi) per massimizzare la spinta propulsiva (T_x).
- Il **rotore posteriore** viene disattivato ($T_{tail} = 0$). Questa scelta è dettata dalla necessità di ridurre i consumi energetici e di evitare instabilità dinamiche indotte dalla coppia di reazione del motore di coda, che in questa fase non è necessario per il bilanciamento.

Si assume che, in condizioni nominali di crociera, gli angoli di tilt dei rotori anteriori siano prossimi allo zero:

$$\theta_1 \approx \theta_2 \approx 0 \quad (7.1)$$

Una delle sfide principali di questa configurazione risiede nella **sotto-attuazione** e nell'assenza di superfici di controllo aerodinamico tradizionali (alettoni, equilibratori, timone). Il controllo dell'assetto e della traiettoria è affidato interamente al *Thrust Vectoring* e alla modulazione differenziale della spinta dei rotori anteriori.

7.2 Architettura di Controllo

Per gestire la complessità del sistema e garantire stabilità e prestazioni elevate, è stata adottata un'architettura di controllo a **loop in cascata**. Questa strategia permette di disaccoppiare la dinamica traslazionale (lenta) da quella rotazionale (veloce), semplificando la sintesi dei controllori.

L'architettura, illustrata nello schema a blocchi di Figura 7.1, si suddivide in tre blocchi funzionali principali:

1. **Outer Loop (Guidance):** Opera a bassa frequenza e ha il compito di calcolare le forze inerziali ($F_{x,req}$, $F_{z,req}$) e i riferimenti di rotta necessari per annullare gli errori di posizione e velocità. Include termini di *feedforward* aerodinamico.
2. **Inner Loop (Attitude):** Opera ad alta frequenza e stabilizza l'assetto del drone (ϕ, θ, ψ) inseguendo i riferimenti generati dal loop esterno o imposti per il volo livellato.
3. **Motor Mixing Algorithm (MMA):** È il cuore dell'allocazione di controllo. Traduce le richieste di forza e momento in comandi fisici per gli attuatori (velocità dei motori ω_i e angoli dei servomotori δ_i).

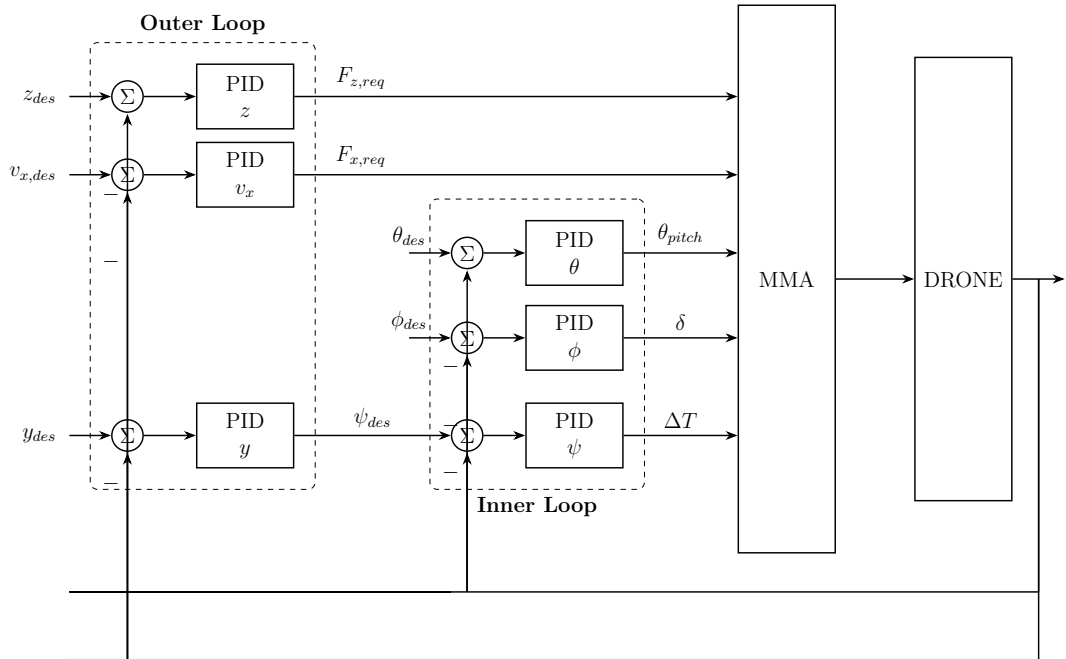


Figura 7.1: Schema a blocchi del controllo orizzontale.

7.3 Outer Loop: Guida e Navigazione

Il controllore esterno implementa leggi di controllo PID arricchite da termini di feedforward basati sul modello aerodinamico del drone. Questo approccio ibrido permette di migliorare le prestazioni del controllore, compensando le non linearità note.

7.3.1 Controllo Longitudinale: Quota e Velocità

La dinamica longitudinale controlla l'altitudine z e la velocità di avanzamento v_x . Per il **mantenimento della quota**, definito l'errore $e_z = z_{des} - z$, il controllore calcola un'accelerazione verticale correttiva $a_{z,cmd}$ tramite un PID:

$$a_{z,cmd} = K_P e_z + K_I \int e_z dt + K_D \dot{e}_z \quad (7.2)$$

La forza verticale richiesta $F_{z,req}$ è ottenuta dal bilancio delle forze sull'asse z :

$$F_{z,req} = m(g - a_{z,cmd}) - L_{wing}(v) \quad (7.3)$$

dove L_{wing} rappresenta la stima della portanza generata dall'ala:

$$L_{wing} = \frac{1}{2} \rho S C_L v_x^2 \quad (7.4)$$

Il termine L_{wing} agisce come feedforward: alla velocità di crociera di progetto ($v_x = 25$ m/s), la portanza compensa quasi interamente la forza peso (mg), riducendo drasticamente lo sforzo richiesto ai motori per il sostentamento verticale e lasciando al PID il solo compito di correggere i disturbi.

Analogamente, per il **controllo di velocità**, definito l'errore $e_v = v_{x,des} - v_x$, la forza propulsiva richiesta è ottenuta tramite un controllore Proporzionale-Derivativo:

$$F_{x,req} = D_x(v) + \underbrace{K_P e_v + K_I \int e_v dt + K_D \dot{e}_v}_{\text{Azione PI}} \quad (7.5)$$

Anche in questo caso, il termine di resistenza aerodinamica D_x viene compensato in anello aperto, migliorando la reattività del sistema alle variazioni di setpoint.

7.4 Bank-to-Turn (BTT)

La manovra di *Bank-to-Turn* è la strategia di virata primaria utilizzata dai velivoli ad ala fissa e dai VTOL in fase di crociera. A differenza della tecnica *Skid-to-Turn* (tipica dei multicotteri in hovering), il BTT sfrutta l'orientamento del vettore portanza per generare la forza centripeta necessaria al cambio di direzione.

Nel caso specifico di una configurazione tricottero sottoattuata, la strategia BTT diviene necessaria. L'autorità di controllo sull'asse di rollio è superiore di ordini di grandezza rispetto all'autorità di imbardata. Pertanto, la curvatura della traiettoria deve essere ottenuta inclinando il vettore spinta principale (Banking), poiché il tentativo di attuare una virata piatta (Skid) porterebbe alla saturazione degli attuatori senza produrre l'accelerazione centripeta richiesta.

7.4.1 Principi Fisici e Modello Matematico

In un assetto di volo livellato, la portanza L prodotta dalle ali compensa la forza peso mg . Per iniziare una virata, il velivolo ruota attorno all'asse di rollio di un angolo ϕ . Questo inclina il vettore portanza, la cui componente orizzontale fornisce l'accelerazione radiale:

$$L \sin(\phi) = m \frac{V_{tas}^2}{R} = m V_{tas} \dot{\psi}$$

dove R è il raggio di curvatura e $\dot{\psi}$ è la velocità di imbardata (*turn rate*). Dalla condizione di equilibrio verticale $L \cos(\phi) = mg$, si ricava la relazione fondamentale tra l'angolo di rollio desiderato e la dinamica di virata:

$$\phi_{des} = \arctan\left(\frac{V_{tas}\dot{\psi}}{g}\right)$$

7.4.2 Implementazione del Controllo Laterale (Outer Loop)

Nell'architettura implementata, il controllo della posizione laterale y è affidato a un regolatore che converte l'errore di scostamento dalla traiettoria in un comando di rollio desiderato. Il comando è generato come:

$$\phi_{cmd} = K_{p,y}e_y + K_{i,y} \int e_y dt - K_{d,y}v_{y,global}$$

con i seguenti parametri di tuning identificati per la stabilità in crociera:

- $K_{p,y}$: garantisce un inseguimento dolce della traiettoria.

- $K_{d,y}$: fornisce lo smorzamento necessario per frenare la velocità laterale residua.
- $\phi_{max} = 30^\circ$: limite di saturazione per prevenire stalli o perdite di quota eccessive.

7.4.3 Coordinazione dell'Imbardata (Inner Loop)

In una virata BTT corretta, lo scivolamento laterale (*sideslip* β) deve essere nullo. Per ottenere ciò, il controllo di imbardata non persegue un angolo di rotta fisso (ψ), ma deve garantire che il rateo di imbardata (r) sia cinematicamente coerente con l'angolo di rollio e la velocità corrente.

La relazione cinematica per una virata coordinata stazionaria impone il seguente rateo desiderato:

$$r_{req} = \frac{g}{V_{tas}} \sin(\phi) \cos(\theta)$$

Il controllore (*Yaw Rate Controller*) agisce sui motori tramite spinta differenziale per minimizzare l'errore tra il rateo calcolato e quello misurato dal giroscopio:

$$u_{yaw,thrust} = K_{p,r}(r_{req} - r_{mis})$$

Questa strategia assicura che il muso del velivolo segua naturalmente la curvatura della traiettoria imposta dal rollio, prevenendo lo scivolamento verso l'interno o l'esterno della virata.

7.4.4 Compensazione della Portanza in Virata

Durante il *banking*, la componente verticale della portanza diminuisce ($L \cos(\phi) < L$). Per mantenere la quota z_{des} , è necessario incrementare la forza totale affinché la sua proiezione verticale eguagli il peso apparente.

La spinta richiesta ai motori viene calcolata sottraendo il contributo passivo delle ali al carico totale compensato:

$$F_{z,req} = \left(\frac{m(g - a_{z,cmd})}{\cos(\phi)} \right) - F_{lift,wing}$$

Il termine $1/\cos(\phi)$ rappresenta il fattore di carico (n): all'aumentare dell'inclinazione laterale, la richiesta di spinta aumenta esponenzialmente per contrastare la perdita di quota.

7.5 Inner Loop: Controllo d'Assetto

Il loop interno (*Inner Loop*) governa la dinamica rotazionale veloce del velivolo. Operando in regime di crociera (*Forward Flight*, $V \approx 25$ m/s), la strategia di controllo adotta un'architettura **SISO Disaccoppiata**. Si assume di poter controllare i tre assi di rotazione (Beccheggio, Rollio, Imbardata) indipendentemente, demandando a una matrice di miscelazione (*Mixer*) il compito di combinare i comandi per gli attuatori.

7.5.1 Algoritmo di Controllo PID

Per ciascun asse, un controllore PID calcola il momento virtuale necessario per annullare l'errore angolare. La legge di controllo nel dominio del tempo è:

$$u(t) = K_P \cdot e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \cdot \frac{de(t)}{dt} \quad (7.6)$$

Nello specifico per i tre assi:

- **Beccheggio (θ):** Mantiene l'incidenza della fusoliera (target $\theta_{des} \approx 0$).

$$u_\theta = \text{PID}_\theta(\theta_{des} - \theta_{body}) \quad (7.7)$$

- **Rollio (ϕ):** Mantiene le ali livellate all'orizzonte ($\phi_{des} = 0$).

$$u_\phi = \text{PID}_\phi(\phi_{des} - \phi_{body}) \quad (7.8)$$

- **Imbardata (ψ):** Insegue il riferimento di rotta (ψ_{des}).

$$u_\psi = \text{PID}_\psi(\psi_{des} - \psi_{body}) \quad (7.9)$$

7.5.2 Fisica degli Attuatori: Thrust Vectoring

In configurazione di volo avanzato, i motori generano spinta propulsiva lungo l'asse longitudinale. Il controllo dei momenti avviene tramite la vettorizzazione della spinta (*Thrust Vectoring*):

1. **Controllo Pitch (Collective Tilt):** Il comando u_θ agisce sull'inclinazione simultanea di entrambi i servi ($\theta_1, \theta_2 \uparrow$). La componente verticale della spinta genera il momento M_y .

2. **Controllo Roll (Differential Tilt):** Il comando u_ϕ agisce in modo differenziale sui servi ($\theta_1 \neq \theta_2$). Inclinando un motore verso l'alto e l'altro verso il basso, si generano forze verticali opposte sulle semiali, creando un momento di rollio M_x (analogo agli alettoni).
3. **Controllo Yaw (Differential Thrust):** Il comando u_ψ agisce sulla differenza di spinta ($T_1 \neq T_2$). La trazione asimmetrica genera un momento di imbardata M_z (analogo al timone).

7.5.3 Validità dell'Approssimazione Lineare

Sebbene la relazione fisica tra l'angolo del servo e la forza generata sia non lineare ($F_z = T \sin \theta_s$), il modello utilizza una mappatura lineare. Questa scelta è ingegneristicamente giustificata da due fattori:

- **Ipotesi dei Piccoli Angoli:** In crociera le correzioni sono minime ($\theta_{1,2} < 15^\circ$). Lo sviluppo di Taylor arrestato al primo ordine ($\sin x \approx x$) introduce un errore trascurabile ($< 1\%$).
- **Compensazione Integrale:** Eventuali inesattezze del modello o accoppiamenti residui vengono assorbiti dal termine Integrale (K_I) del PID, che adatta l'output fino all'annullamento dell'errore statico.

Nota sulla nomenclatura: Nel testo, θ indica l'angolo di beccheggio del corpo del velivolo (variabile di stato), mentre θ_1 e θ_2 indicano gli angoli di rotazione dei servomotori (variabili di controllo).

7.6 Motor Mixing Algorithm

Il modulo Mixer rappresenta l'elemento critico per la gestione del *Thrust Vectoring*. Esso converte le richieste vettoriali (F_{req} , $\mathbf{u}_{momenti}$) nei comandi scalari per i motori (Left/Right) e per i servomotori di tilt.

Il processo di allocazione avviene in tre fasi sequenziali.

1. Sintesi del Vettore Spinta Inerziale

Dalle forze richieste $F_{x,req}$ e $F_{z,req}$, si calcola il modulo della spinta totale T_{tot} e il suo angolo di inclinazione $\alpha_{inertial}$ rispetto all'orizzonte terrestre:

$$T_{tot} = \sqrt{F_{x,req}^2 + F_{z,req}^2} \quad (7.10)$$

$$\alpha_{inertial} = \arctan 2(F_{z,req}, F_{x,req}) \quad (7.11)$$

L'uso della funzione $\arctan 2$ è fondamentale per risolvere correttamente l'orientamento del vettore in tutti i quadranti.

2. Trasformazione di Coordinate (Disaccoppiamento)

Poiché i servomotori sono solidali al telaio del drone, l'angolo di spinta effettivo deve tenere conto dell'assetto istantaneo del velivolo. Si applica la trasformazione dal sistema inerziale al sistema corpo (*Body Frame*):

$$\alpha_{base} = \alpha_{inertial} - \theta_{body} \quad (7.12)$$

L'Equazione 7.12 esprime il principio di disaccoppiamento geometrico: se il drone subisce una perturbazione di beccheggio ($\theta \neq 0$), i servi ruotano automaticamente in direzione opposta per mantenere il vettore spinta fisso nello spazio inerziale, garantendo che la propulsione e il sostentamento non vengano influenzati dalle oscillazioni dell'assetto.

3. Distribuzione agli Attuatori

Infine, i comandi di stabilizzazione (u_ϕ, u_θ, u_ψ) vengono miscelati al vettore base.

La spinta dei motori gestisce la propulsione totale e il controllo di imbardata tramite spinta differenziale:

$$\begin{cases} T_1 = \frac{T_{tot}}{2} - u_\psi \\ T_2 = \frac{T_{tot}}{2} + u_\psi \end{cases} \quad (7.13)$$

Da cui si ricavano le velocità angolari di riferimento: $\omega_i = \sqrt{T_i/K}$.

Gli angoli dei servomotori gestiscono l'orientamento del vettore spinta. Il controllo di beccheggio (u_θ) è sommato in modo collettivo, mentre il controllo di rollio (u_ϕ) agisce in

modo differenziale (tilt differenziale):

$$\begin{cases} \theta_1 &= \theta_{base} + u_\theta - u_\phi \\ \theta_2 &= \theta_{base} + u_\theta + u_\phi \end{cases} \quad (7.14)$$

Questa configurazione permette di controllare tutti i gradi di libertà necessari utilizzando solo due gruppi propulsori vettorizzabili.

7.6.1 Matrice di Mixing

Il legame tra i comandi virtuali $\mathbf{u} = [T_{req}, u_\psi, u_\theta, u_\phi]^T$ e gli attuatori fisici $\mathbf{y} = [T_1, T_2, \theta_1, \theta_2]^T$ è riassunto da una **Matrice di Miscelazione Statica**:

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & -1 & 0 & 0 \\ 0.5 & +1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & +1 & -1 \\ 0 & 0 & +1 & +1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} T_{req} \\ u_\psi \\ u_\theta \\ u_\phi \end{bmatrix} \quad (7.15)$$

7.7 Scenari di Validazione

La strategia di controllo è stata verificata in simulazione considerando tre scenari operativi distinti, scelti per stressare specifiche funzionalità dell'architettura:

1. **Nominal Cruise:** Volo stazionario a $v_x = 25$ m/s. Si verifica la capacità di mantenere quota e rotta con errore nullo in condizioni ideali.
2. **Low Speed Recovery:** Volo a bassa velocità ($v_x = 20$ m/s). In questa condizione, la portanza alare è insufficiente a sostenere il drone ($L_{wing} < mg$). Il controllore deve automaticamente saturare il tilt in avanti o aumentare la spinta verticale (aumentando $\alpha_{inertial}$) per compensare il deficit di portanza.
3. **Attitude Recovery:** Iniezione di disturbi impulsivi sugli angoli di assetto (ϕ, θ, ψ). Si verifica la reiezione dei disturbi da parte dell'Inner Loop e l'efficacia del disaccoppiamento nel mantenere la traiettoria invariata nonostante le oscillazioni del corpo.

Capitolo 8

Dimostrazione SMC

L'obiettivo di questa sezione è la sintesi di una legge di controllo robusta per la dinamica traslazionale lungo l'asse verticale z . Si adotta un sistema di riferimento **NED (North-East-Down)**, in cui l'asse z è orientato verso il centro della Terra; pertanto, valori di z positivi indicano una quota crescente verso il basso (discesa).

8.1 Modellazione della Dinamica

Il secondo principio della dinamica, proiettato sull'asse z del sistema inerziale, definisce l'evoluzione del velivolo come:

$$m\ddot{z} = mg + F_{\text{aero},z} - F_{\text{thrust},z} + d(t) \quad (8.1)$$

dove:

- m è la massa totale del velivolo;
- g è l'accelerazione di gravità (positiva nel riferimento NED);
- $F_{\text{thrust},z}$ è la componente verticale della spinta, ovvero l'ingresso di controllo;
- $F_{\text{aero},z} = -\frac{1}{2}\rho S C_d \text{sgn}(\dot{z})\dot{z}^2$ rappresenta la resistenza aerodinamica lungo l'asse verticale;
- $d(t)$ rappresenta le incertezze di modello e i disturbi esterni non modellati.

Normalizzando rispetto alla massa, si ottiene la forma affine al controllo:

$$\ddot{z} = g + \frac{F_{\text{aero},z}}{m} - \frac{u}{m} + \Delta(t) \quad (8.2)$$

In questa formulazione, $\Delta(t) = d(t)/m$ è definita come **incertezza matched**, in quanto agisce direttamente sullo stesso canale dell'ingresso di controllo $u = F_{\text{thrust},z}$. Si assume che tale disturbo sia limitato superiormente da una costante nota: $|\Delta(t)| \leq \delta_{\text{max}}, \forall t \geq 0$.

8.2 Definizione della *sliding surface*

Sia $z_{\text{des}}(t)$ la traiettoria di riferimento desiderata e $e(t) = z(t) - z_{\text{des}}(t)$ l'errore di tracking. Per un sistema del secondo ordine, si definisce una *sliding surface* $\sigma(t)$ lineare del primo ordine:

$$\sigma(t) = \dot{e}(t) + \lambda e(t) \quad (8.3)$$

con $\lambda > 0$ costante di progetto. La condizione di regime $\sigma = 0$ definisce una dinamica vincolata (sliding mode) in cui l'errore decade esponenzialmente a zero con una velocità determinata dalla costante di tempo $\tau = 1/\lambda$.

8.3 Sintesi della Legge di Controllo

La derivata temporale della *sliding surface* è definita come $\dot{\sigma} = \ddot{z} - \ddot{z}_{\text{des}} + \lambda \dot{e}$. Sostituendo la dinamica del sistema, si ricava:

$$\dot{\sigma} = \left(g + \frac{F_{\text{aero},z}}{m} - \frac{u}{m} - \ddot{z}_{\text{des}} + \lambda \dot{e} \right) + \Delta(t) \quad (8.4)$$

La legge di controllo Sliding Mode (SMC) è composta da un termine nominale e uno robusto: $u = u_{\text{eq}} + u_{\text{sw}}$. Il termine di **controllo equivalente** u_{eq} compensa la dinamica nota per mantenere lo stato sulla superficie in assenza di disturbi ($\dot{\sigma} = 0$):

$$u_{\text{eq}} = m \left(g + \frac{F_{\text{aero},z}}{m} - \ddot{z}_{\text{des}} + \lambda \dot{e} \right) \quad (8.5)$$

Il termine di **switching** u_{sw} è progettato per contrastare l'incertezza $\Delta(t)$ e forzare lo stato verso la superficie:

$$u_{\text{sw}} = mk \operatorname{sgn}(\sigma) \quad (8.6)$$

8.4 Analisi di Stabilità e Tempo di Raggiungimento

Per dimostrare la stabilità e la convergenza in tempo finito, si consideri la funzione candidata di Lyapunov $V = \frac{1}{2}\sigma^2$. Affinché lo stato raggiunga la superficie $\sigma = 0$ in un intervallo di tempo limitato, deve essere soddisfatta la *condizione di raggiungibilità*:

$$\dot{V} \leq -\eta|\sigma|, \quad \text{con } \eta > 0 \quad (8.7)$$

Sostituendo la dinamica a ciclo chiuso:

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \sigma \dot{\sigma} = \sigma [-k \operatorname{sgn}(\sigma) + \Delta(t)] \\ &= -k|\sigma| + \sigma \Delta(t) \leq -|\sigma|(k - \delta_{\text{max}}) \end{aligned} \quad (8.8)$$

Scegliendo il guadagno di switching tale che $k \geq \delta_{\max} + \eta$, si garantisce il soddisfacimento della condizione di raggiungibilità. Il tempo di raggiungimento della superficie è limitato superiormente da $t_r \leq |\sigma(0)|/\eta$.

8.5 Regularizzazione e Mitigazione del Chattering

La natura discontinua della funzione $\text{sgn}(\sigma)$ induce oscillazioni ad alta frequenza (chattering) che possono eccitare dinamiche non modellate e danneggiare gli attuatori. Per mitigare tale effetto, si introduce una regolarizzazione tramite uno **strato limite** (boundary layer) di spessore Φ , sostituendo la funzione segno con una funzione continua (tipicamente la tangente iperbolica):

$$F_{\text{req},z} = u_{\text{eq}} + mk \tanh\left(\frac{\sigma}{\Phi}\right) \quad (8.9)$$

L'introduzione dello strato limite trasforma la stabilità del sistema da asintotica a **Ultimately Uniformly Bounded (UUB)**. In questa configurazione, l'errore di tracking non converge più esattamente a zero, ma rimane confinato in un intorno dell'origine proporzionale alla scelta dei parametri Φ e k .

Capitolo 9

Analisi di Stabilità

9.1 Introduzione all'Analisi Lineare

L'obiettivo di questo capitolo è dimostrare la stabilità asintotica locale del velivolo VTOL nelle sue configurazioni operative critiche. La dinamica del sistema, intrinsecamente non lineare e tempo-variante, è descritta da un vettore di stato $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{30}$, che include posizioni, velocità, assetti angolari, ratei e gli stati integrativi dei regolatori PID.

9.2 Metodologia di Linearizzazione e Criterio di Lyapunov

Per ogni punto di equilibrio $(\mathbf{x}_e, \mathbf{u}_e)$, il sistema è stato linearizzato tramite il calcolo della matrice Jacobiana $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = \left. \frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}_e, \mathbf{u}_e}$$

Secondo il **Primo Metodo di Lyapunov**, la stabilità asintotica del punto di equilibrio è garantita se tutti gli autovalori $\lambda_i = \sigma_i \pm j\omega_i$ della matrice $\mathbf{A}$ presentano una parte reale $\sigma_i < 0$. Per ogni modo complesso coniugato, definiamo lo smorzamento ζ come la capacità del sistema di dissipare l'energia delle perturbazioni:

$$\zeta = \frac{-\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \omega^2}}$$

9.3 Analisi dell'Assetto di Hovering

In fase di hovering ($V_x \approx 0$), il velivolo opera in un regime quasi-statico dove la portanza alare è nulla. Il sostentamento e il controllo del posizionamento sono affidati interamente alla spinta vettoriale dei tre rotori principali.

9.3.1 Sintesi del Controllore

Il sistema di controllo per l'hovering adotta una struttura gerarchica a doppio loop. Il loop esterno (*Outer Loop*) implementa una strategia di **Sliding Mode Control (SMC)** per la regolazione della quota z e delle posizioni x, y . L'utilizzo della funzione di commutazione $\tanh(s/\Phi)$ permette di gestire le non-linearità del modello garantendo robustezza alle perturbazioni esterne.

Il loop interno (*Inner Loop*) riceve i riferimenti di assetto (ϕ_{des}, θ_{des}) calcolati dal controllo SMC e utilizza regolatori di tipo **PID** per stabilizzare gli angoli di Eulero. In questa fase, il momento di imbardata è controllato tramite il tilt differenziale dei rotori anteriori ($\delta_{tilt,yaw}$), mentre il rotore di coda è mantenuto all'angolo ideale $\theta_{3,ideal}$ per bilanciare la coppia residua del sistema.

9.3.2 Interpretazione dei Risultati e Modi Dominanti

L'analisi degli autovalori nel punto di equilibrio ($V_x \approx 0, z = -10$ m) conferma la stabilità asintotica locale del sistema. I risultati possono essere raggruppati secondo la separazione delle scale temporali:

- **Modi ad Alta Frequenza (85.49 rad/s, $\zeta = 0.815$):** Questi autovalori sono associati alla dinamica veloce degli attuatori e ai loop interni di assetto. L'elevato smorzamento ($\zeta > 0.8$) indica che i regolatori PID sono stati correttamente tarati per prevenire risonanze strutturali e oscillazioni nei comandi di spinta.
- **Modi di Traiettoria (2.32 - 3.01 rad/s, $\zeta > 0.8$):** Questi modi descrivono la risposta del sistema SMC nel controllo della posizione. L'assenza di accoppiamenti aerodinamici significativi tipica del volo stazionario permette una regolazione quasi "morta" (deadbeat), dove il drone ritorna al setpoint di posizione senza sovraelongazioni apprezzabili.
- **Modo di Traslazione Lenta (0.44 rad/s):** Rappresenta la dinamica di deriva dovuta alla sotto-attuazione intrinseca del velivolo. Nonostante la frequenza ridotta, lo smorzamento ($\zeta = 0.578$) è sufficiente a garantire una correzione stabile della posizione orizzontale tramite il beccheggio e il rollio.

9.4 Analisi dell'Assetto di Crociera (Cruise)

La transizione al volo orizzontale ($V_x = 25$ m/s) sposta il sistema in un regime dominato dalle forze aerodinamiche. Qui, la stabilità è influenzata dalla sotto-attuazione: il drone non può variare la quota senza influenzare il beccheggio e la velocità.

9.4.1 Sintesi del Controllore

Il controllo adottato è un *Coordinated Bank-to-Turn*. La sfida principale è stata smorzare il modo di **Phugoid**, ovvero lo scambio energetico tra quota e velocità. Per farlo, si è agito massicciamente sui loop esterni:

- Il guadagno $K_{p,x} = 12.0$ vincola rigidamente la velocità orizzontale, impedendo le oscillazioni energetiche.
- Il termine $K_{d,z} = 10.0$ agisce come uno smorzatore sintetico sulla velocità verticale V_z , "frenando" i moti oscillatori lenti.

9.4.2 Discussione critica dei modi al limite

L'analisi ha evidenziato due modi con smorzamento ridotto ($\zeta \approx 0.24$):

1. **Modo Traiettorie/Dutch Roll (2.59 rad/s):** Rappresenta l'oscillazione accoppiata tra imbardata e rollio. Nonostante la coordinazione implementata ($K_{coord} = 0.2$), lo smorzamento rimane limitato dall'autorità dei rotori anteriori in fase di crociera.
2. **Modo Longitudinale (2.53 rad/s):** È il residuo del modo di periodo corto.

9.4.3 Vincoli di Attuazione e Trade-off dello Smorzamento

L'analisi sperimentale condotta in regime non lineare ha evidenziato un limite fondamentale nella sintesi del guadagno derivativo $k_{d,\theta}$. Sebbene la teoria lineare suggerisca un incremento di tale parametro per migliorare lo smorzamento del modo di periodo corto, le simulazioni mostrano l'insorgere di vibrazioni ad alta frequenza sia nell'angolo di beccheggio (θ) che negli angoli di tilt dei rotori anteriori.

Tale fenomeno è riconducibile alla natura della componente derivativa, che agisce come un amplificatore delle alte frequenze. Quando il guadagno $k_{d,\theta}$ eccede una soglia critica, il sistema di controllo tenta di rispondere a variazioni più rapide della larghezza di banda degli attuatori (fissati a circa 15 Hz nel modello dinamico). Il risultato è un'instabilità numerica che evolve in un **ciclo limite**, dove i rotori oscillano tra i propri limiti di saturazione, degradando la stabilità globale del velivolo invece di migliorarla.

Lo smorzamento del modo longitudinale a valori prossimi a $\zeta = 0.25$ per l'assetto di

crociera rappresenta la massima autorità di controllo esercitabile senza innescare risonanze distruttive negli attuatori.

9.5 Separazione delle Scale Temporal

L'architettura di controllo implementata si basa sul principio della separazione delle scale temporali, fondamentale per la stabilità di sistemi sotto-attuati. Tale approccio permette di decomporre il problema del controllo in due sottosistemi gerarchici:

1. **Inner Loop (Dinamica Veloce):** Preposto alla stabilizzazione dei momenti e degli assetti angolari (ϕ, θ, ψ) . I risultati della linearizzazione mostrano frequenze proprie comprese tra 60 e 95 rad/s, garantendo una risposta quasi istantanea alle richieste di coppia.
2. **Outer Loop (Dinamica Lenta):** Preposto alla navigazione e al mantenimento della quota e velocità. Le frequenze dominanti in questa scala sono significativamente inferiori (0.1 – 3 rad/s).

La validità di questa decomposizione è confermata dal rapporto tra le frequenze dei modi dominanti, che risulta superiore a un fattore 10 in ogni condizione di volo analizzata. Questa separazione garantisce che le correzioni di assetto avvengano a una velocità tale da poter essere considerate "stazionarie" dal punto di vista del controllo di traiettoria, minimizzando le interferenze dinamiche tra i loop e prevenendo l'insorgere di instabilità dovute all'accoppiamento dei guadagni.

Bibliografia

- [1] C. Chen, J. Zhang, D. Zhang, and L. Shen. Control and flight test of a tilt-rotor unmanned aerial vehicle. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 14(1), 2017.
- [2] W.-G. Cheng, R. Wang, and Y.-H. Li. Robust backstepping sliding mode control for coaxial tilt-rotor uav. In *2022 5th International Symposium on Autonomous Systems (ISAS)*. IEEE, 2022.
- [3] A. A. Mian and D. Wang. Modeling and backstepping-based nonlinear control strategy for a 6 dof quadrotor helicopter. *Chinese Journal of Aeronautics*, 21(3):261–268, 2008.
- [4] K.-J. Nam, J. Joung, and D. Har. Tri-copter uav with individually tilted main wings for flight maneuvers. *IEEE Access*, 8:46753–46770, 2020.
- [5] C. E. D. Riboldi and A. Rolando. Thrust-based flight stabilization and guidance for autonomous airships. In *Aerospace Europe Conference 2023 - 10th EUCASS - 9th CEAS*, 2023. DOI: 10.13009/EUCASS2023-025.
- [6] L. Yu, G. He, X. Wang, and S. Zhao. Robust fixed-time sliding mode attitude control of tilt trirotor uav in helicopter mode. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 69(10):10322–10332, 2022.
- [7] Y. Zhang, F. Gao, and T. Y. Zeng. A sliding mode controller design for vertical take-off and landing based on model decoupling. In *Proc. 33rd Chinese Control Conference*, pages 115–119, 2014.